



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Rotations-Schwingungsspektren von Molekülen

Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum

Projektgruppe J9: Oskar Wagner (3727027)
Niklas Löwer (3729158)

Versuchsleiter: Dr. Chris Sturm

Versuchsdatum: 07.11.2023

Abstract

Es werden spektroskopische Untersuchungen an Wasserdampf, Polystyrol, NaCl und HCl im infraroten Bereich durchgeführt. Als Methode wird die Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie (FTIR) verwendet, bei der die Rohdaten, sogenannte Interferogramme, durch Fourier-Transformation (FT) in ein Wellenzahlspektrum umgewandelt werden. Die bei der diskreten FT entstehenden Fehler und Reduzierungsmethoden werden qualitativ untersucht und das Auflösungsvermögen berechnet. Darüber hinaus wird sowohl die Sperrfilterungsfunktion von NaCl im infraroten Wellenzahlbereich geprüft, als auch das HCl-Spektrum quantitativ analysiert und die Kenngrößen der IR-Spektroskopie extrahiert.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theorie	1
2.1	Rotation eines zweiatomigen Moleküls	1
2.2	Schwingung eines zweiatomigen Moleküls	3
2.3	Wechselwirkende schwingende Rotation	6
2.4	Interferenzmethode	7
2.5	Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie	8
2.5.1	Funktionsweise	8
2.5.2	Leakage-Effekt	9
2.5.3	Picket-Fence-Effekt	11
3	Experiment	12
3.1	Versuchsaufbau	12
3.2	Durchführung	12
4	Auswertung	14
4.1	Ergebnisse	14
4.1.1	Wasserdampfinterferogramme	14
4.1.2	NaCl-Sperrfilterung	15
4.1.3	Flüssigkeitsküvette	16
4.1.4	HCl-Spektrum	17
4.2	Diskussion	18
4.2.1	Eichung der Wellenzahlskala	18
4.2.2	Einfluss von Apodisation und Zerofilling	21
4.2.3	Schrittweite und Auflösungsvermögen	26
4.2.4	Bestimmung der Schichtdicke	27
4.2.5	Analyse des HCl-Gases	28
4.3	Messunsicherheiten	34
5	Fazit	35
6	Literatur	36

1 Einleitung

Die Infrarotspektroskopie ist eine wichtige Methode zur Analyse von Molekülen und wird in vielen verschiedenen Bereichen der Forschung und Industrie verwendet. Die Grundlage für die IR-Spektroskopie wurde mit der Entdeckung der Infrarotstrahlung durch Friedrich Wilhelm Herschel um 1800 gelegt. Zwei weitere wichtige Meilensteine der IR-Spektroskopie sind die Erfindung des Michelson-Interferometers 1891 und die Umwandlung von Interferogrammen in Wellenzahlspektren durch Fouriertransformation, erstmals durchgeführt von Lord Rayleigh. 1911 wurde diese Methode von Rubens und Wood zur Untersuchung von Infrarotspektren verwendet, doch wegen des hohen rechen Aufwands setzte sich die Idee zunächst nicht durch. Erst mit der Entwicklung von leistungsfähigeren Computern Anfang der 1950er Jahre stieg das Interesse an der FTIR-Spektroskopie erneut [WIK]. Die Entwicklung des Fast-Fouriertransformations-Algorithmus durch Cooley und Turckey 1965 führte zu einer enormen Reduzierung des Rechenaufwands für die FTIR-Spektroskopie und resultierte im endgültigen kommerziellen Durchbruch. [FUL]

2 Theorie

Die zum Verständnis des Experiment relevanten Konzepte stammen aus der Quantenmechanik, Optik und Thermodynamik und werden im Folgenden kurz erläutert. Zunächst soll dabei auf die Freiheitsgrade der Molekül- und Atombewegung und deren Wechselwirkungen eingegangen werden, um zuletzt noch die theoretischen Hintergründe der Messmethoden zu erläutern. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die folgenden Kapitel auf [LPZ].

2.1 Rotation eines zweiatomigen Moleküls

Als Ausgangspunkt für unsere theoretischen Betrachtungen dient die Schrödinger-Gleichung für unser zweiatomiges Molekül als quantenmechanische Bewegungsgleichung. Ein einfaches Modell stellt das Molekül als eine Art Hantel dar: Zwei freie punktförmige Massen m_1 und m_2 im Abstand r_0 , die durch eine masselose Stange auf einem konstanten Abstand gehalten werden. Weiterhin nehmen wir an, dass Rotation nur in ϕ -Richtung stattfindet, i.e. θ konstant bleibt, und um den Massenschwerpunkt erfolgt. Die Situation ist in der folgenden Abb. 1 skizziert.

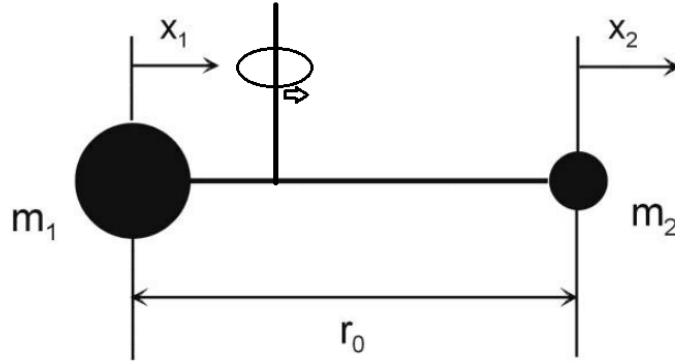


Abbildung 1: **Diatomisches Molekül im Hantelmodell:** Die zwei Atome des Moleküls werden als klassische punktförmige Kugeln der Massen m_1 und m_2 betrachtet, die auf dem Abstand r_0 gehalten werden. Die raumfeste Rotationsachse befindet sich im Massenschwerpunkt, ebenso wie der Koordinatenursprung der Atomschwingungen x_1 und x_2 im Schwerpunktsystem.

In Kugelkoordinaten beträgt die Schrödinger-Gleichung unter Berücksichtigung der zuvor erläuterten Symmetrien im Schwerpunktsystem:

$$\frac{1}{r_0^2} \partial_\phi^2 \Psi = -\frac{2\mu E}{\hbar^2} \Psi, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (2.1)$$

In dieser Form beschreibt die Gleichung offensichtlich eine periodische Bewegung in ϕ , mit der Lösung:

$$\Psi = A e^{ik\phi}, \quad k^2 = \frac{2\mu r_0^2 E}{\hbar^2} \quad (2.2)$$

Die Periodizität $\Psi(\phi) = \Psi(\phi + 2\pi)$ der Lösung führt zur zusätzlichen Bedingung

$$e^{i2\pi k} = 1 \longrightarrow k \in \mathbb{Z},$$

woraus folgt, dass die Energieeigenwerte diskretisiert (in zweifacher Entartung) sind:

$$E_k = k^2 \frac{\hbar^2}{2\mu r_0^2}, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (2.3)$$

Die Ermittlung der Energieeigenwerte der Schrödinger-Gleichung ohne Forderung von einem konstanten Winkel θ erfordert etwas mehr Finesse und soll hier nur *a priori* gegeben werden:

$$E_J = \frac{\hbar^2}{2\mu r_0^2} J(J+1), \quad J \in \mathbb{N} \quad (2.4)$$

Da in der IR-Spektroskopie mit Wellenzahlen $\bar{\nu}$ gearbeitet wird und $[\bar{\nu}] = [E/hc]$, fassen wir die Konstanten der Größe E/hc zur Rotationskonstante B zusammen und bezeichnen

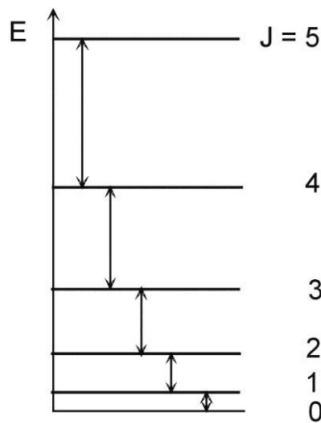
$$\frac{E_J}{hc} = BJ(J+1), \quad B = \frac{h}{8\pi^2 c \mu r_0^2} \quad (2.5)$$

2.2 Schwingung eines zweiatomigen Moleküls

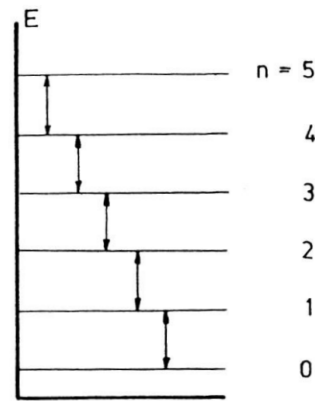
fortan als Rotationsterm $F(J)$. Quantenmechanisch sind nur Übergänge mit $\Delta J = \pm 1$ erlaubt, somit müssen Photonen, die einen Übergang anregen sollen, die Wellenzahl

$$\bar{\nu} = F(J+1) - F(J) = 2B(J+1) \quad (2.6)$$

besitzen. Analog dazu besitzen die Photonen eines strahlenden Übergangs $F(J) \rightarrow F(J-1)$ die Wellenzahl $\bar{\nu} = 2BJ$. Der Abstände zwischen zwei Absorptions- oder Emissionslinien $\Delta\bar{\nu}$ im reinen Rotationsspektrum sind also konstant $= 2B$. Das Term, bzw. Energieschema ist in Abb. 2a für einige J -Werte dargestellt.



(a) Energieniveauschema des reinen Rotationszustände. Die Linearität der Energiedifferenz ΔE in J ist hier erkennbar.



(b) Energieniveauschema des reinen Schwingungszustände. Es ist ersichtlich, dass die Energiedifferenzen ΔE in n konstant sind.

Abbildung 2: **Schemata der Eigenenergien diatomischer Moleküle:** Links sind die reinen Rotationszustände, rechts die reinen Schwingungszustände abgebildet.

2.2 Schwingung eines zweiatomigen Moleküls

Offensichtlich sind im Gegensatz zur Annahme in Kap. 2.1 die beiden Atome nicht durch eine feste masselose Stange verbunden, sondern durch elektromagnetische Anziehungskräfte. Diese können wir in erster Ordnung, wie es bei komplexen Wechselwirkungen üblich ist, als einen Harmonischen Oszillator (HO) mit Federkonstante ξ nähern. Wie zuvor bei der Rotation vereinfacht sich der gekoppelte HO durch Betrachtung des Massenschwerpunkts (siehe Abb.1). Auf das allseits bekannte Lösungsverfahren soll hier verzichtet werden. Die Energieeigenwerte des Quanten-HO sind äquidistant bezüglich der Grundzustandsenergie, i.e.

$$E(n) = \hbar\omega_S \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n \in \mathbb{N} \quad (2.7)$$

Die zur Resonanzfrequenz

$$\omega_S = \sqrt{\frac{\xi}{\mu}}$$

korrespondierende Wellenzahl ist

$$\bar{\nu}_S = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{\xi}{\mu}}, \quad (2.8)$$

sodass wir erneut in spektroskopischer Fachsprache die Schwingungsterme $G(n)$ als

$$G(n) = \frac{E(n)}{hc} = \bar{\nu}_S \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad (2.9)$$

notieren können. Die Anregungs- oder Emissionswellenzahlen sind konstant $\Delta G = \bar{\nu}_S$, da die Übergangsregel $\Delta n = \pm 1$ beträgt. Diese Äquidistanz der Schwingungsenergiezustände kann auch dem Schema in der Abb. 2b entnommen werden. Addieren wir die Schwingungs- und Rotationsterme, Gl. (2.5) und (2.9), erhalten wir den wechselwirkungsfreien Rotations-Schwingungsterm $T(n, J) = F(J) + G(n)$. Das reine Rotationsspektrum entspricht den Übergängen mit $\Delta n = 0$, während wir die Übergänge mit $\Delta n = 1, \Delta J = \pm 1$ in die *R*-Bande ($\Delta J = 1$) und *P*-Bande ($\Delta J = -1$) aufteilen. Wie anhand von Gl. (2.6) und den folgenden Erläuterung ersichtlich ist, besitzen die Übergänge $J \rightarrow J \pm 1$ nämlich verschiedene Wellenzahlen. Für die *R*-Bande gilt

$$T(n+1, J+1) - T(n, J) = \bar{\nu}_S + 2B(J+1) \equiv \bar{\nu}_R(J) \quad (2.10)$$

und für die *P*-Bande

$$T(n+1, J-1) - T(n, J) = \bar{\nu}_S - 2BJ \equiv \bar{\nu}_P(J). \quad (2.11)$$

Obgleich dieser Zusammenhang zunächst etwas unintuitiv erscheinen mag, beweist er sich als äußerst praktisch, denn so können wir aus dem Rotations-Schwingungsspektrum sowohl

$$\bar{\nu}_S = \frac{1}{2} \left(\bar{\nu}_R(J) + \bar{\nu}_P(J+1) \right) \quad (2.12)$$

als auch

$$B = \frac{1}{4(J+1)} \left(\bar{\nu}_R(J) - \bar{\nu}_P(J+1) \right) \quad (2.13)$$

ablesen. Ein reiner Schwingungsübergang, also $\Delta n = 1, \Delta J = 0$ ist quantenmechanisch verboten. In Darstellungen des gemeinsamen Rotations-Schwingungsenergieschemas (siehe Abb. 3) entsprechen diese Übergänge den senkrechten Pfeilen.

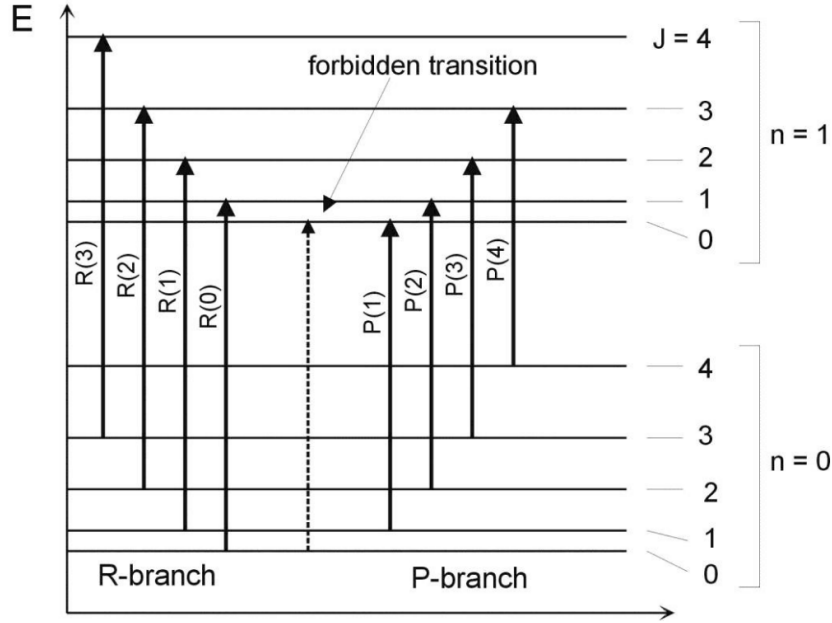


Abbildung 3: **Energieeigenwertschema der schwingenden Rotationszustände:** Die Ausbildung von R- und P-Banden durch Übergänge mit $\Delta J = \pm 1$ ist für den Schwingungsmodenwechsel $n = 0 \rightarrow n = 1$ dargestellt.

Für die wechselwirkungsfreie Näherung lassen sich auch die Intensitäten der Absorptionslinien abschätzen. Dazu nutzen wir aus, dass der Absorptionskoeffizient proportional zur Übergangswahrscheinlichkeit, Teilchenzahl und Wellenzahl ist. Unter Annahme gleicher Wahrscheinlichkeiten gilt also

$$\alpha \propto N\bar{\nu} \quad (2.14)$$

Die Teilchenzahlverteilung im thermodynamischen Gleichgewicht beträgt

$$N(E) = g(E) \frac{N}{Z} e^{-\frac{E}{k_B T}}, \quad (2.15)$$

mit der Gesamtteilchenzahl N , der Entartung $g(E)$ und der Zustandsumme Z . Setzen wir diesen Zusammenhang in Gl. (2.14) ein und nutzen die die Rotationsentartung sowie die zuvor hergeleitete Formel für $E = hcT(n, J)$ und $g(E) \equiv g(J) = 2J + 1$, erhalten wir

$$\alpha(J) = C(2J + 1)\bar{\nu}(J)e^{-\frac{hcB}{k_B T}J(J+1)}. \quad (2.16)$$

Dabei wurde berücksichtigt, dass bei Raumtemperatur die thermische Besetzung der Schwingungsmoden vernachlässigbar ist (i.e. $n = 0$ ist); die so entstandenen Konstanten wurden in C zusammengefasst. Je nach betrachteter Bande können dann die Gl. (2.10) oder (2.11)

für $\bar{\nu}(J)$ eingesetzt werden. Die Verbindung von Absorptionskoeffizient, Eindringtiefe d und Intensität der Banden ist durch das Lambert-Beer'sche Gesetz gegeben:

$$I(J) = I_0 e^{-\alpha(J)d} \quad (2.17)$$

2.3 Wechselwirkende schwingende Rotation

Es bietet sich an, am Gesamtterm $T(n, J)$ zwei Modifikationen mit ggf. experimentell bestimmbaren Parametern vorzunehmen. Die erste besteht aus einem der Rotationsenergie entgegenwirkenden quadratischen Rotationsterm $-DJ^2(J+1)^2$ mit $D \ll B$. Dieser kann als Berücksichtigung der auf die rotierenden Atome wirkende Zentrifugalkraft interpretiert werden. Da diese den Abstand der Atome vergrößert, wird D als *Dehnungskonstante* bezeichnet - dieser Effekt erklärt auch das negative Vorzeichen: die Abstandsvergrößerung verkleinert nach Gl. (2.5) die Konstante B .

Die Wechselwirkung zwischen Schwingung und Rotation wird hingegen einfach dadurch implementiert, dass die Rotations- und Dehnungskonstanten abhängig von der Schwingungsmode n gemacht werden. Die Begründung liegt hier ebenfalls in der Veränderung des mittleren Atomabstands $r_0(n)$. So ergeben sich für die Wellenzahlen der Banden der Übergänge $n = 0 \rightarrow n = 1$

$$\begin{aligned} \bar{\nu}_R(J) &= \bar{\nu}_S - 2(B_1 - 2D_1) + (3B_1 - B_0 - 12D_1)J + (B_1 - B_0 - 13D_1 - D_0)J^2 \\ &\quad - 3(2D_1 - D_0)J^3 - (D_1 - D_0)J^4 \\ \bar{\nu}_P(J) &= \bar{\nu}_S - (B_1 + B_0)J + (B_1 - B_0 - D_1 + D_0)J^2 + 2(D_1 + D_0)J^3 - (D_1 - D_0)J^4 \end{aligned} \quad (2.18)$$

Führen wir den Index $i = -J$ für die P -Übergänge und $i = J + 1$ für die R -Übergänge ein und vereinfachen durch die Näherungen $B_n \gg D_n$, $D_n \approx D_{n+1}$, lassen sich die beiden obigen Gleichungen zu

$$\bar{\nu}(i) = \bar{\nu}_S + (B_1 + B_0)i + (B_1 - B_0)i^2 - 2(D_1 + D_0)i^3 \quad (2.19)$$

zusammenfassen. Zur experimentellen Bestimmung der Rotations- und Dehnungskonstanten sind die erste und zweite Potenz des Differenzoperators $\Delta f(j) = f(j+1) - f(j)$ hilfreich, da die Steigung- und y -Achsenabschnitte dieser Funktionen den Rotations- und Dehnungskonstanten entsprechen.

$$\begin{aligned} \Delta \bar{\nu}(i) &= 2B_1 - 2(D_1 + D_0) + 2((B_1 - B_0) - 3(D_1 + D_0))i - 6(D_1 + D_0)i^2 \\ \Delta^2 \bar{\nu}(i) &= 2(B_1 - B_0) - 12(D_1 + D_0) - 12(D_1 + D_0)i \end{aligned} \quad (2.20)$$

2.4 Interferenzmethode

Die Interferenzmethode zur Bestimmung der Schichtdicke einer Küvette basiert auf dem selben Effekt wie die Interferenz an dünnen Schichten, wie sie bei Seifenblasen oder CD's auftritt. Der einzige Unterschied ist jedoch, dass nicht der einfach reflektierte, sondern transmittierte Strahl mit dem mehrfach reflektiertem interferiert und sich so der Phasensprung aufhebt. Zur quantitativen Betrachtung fokussieren wir uns der Einfachheit halber auf den senkrechten Einfall, der in Abb. 4 skizziert ist.

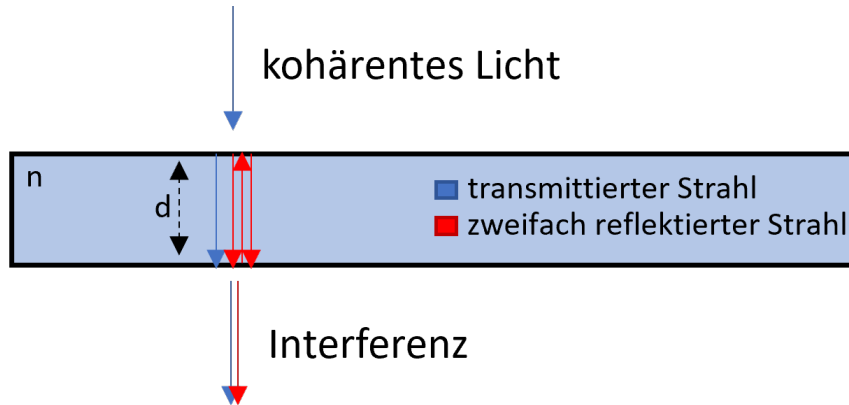


Abbildung 4: **Skizze der Interferenzmethode zur Schichtdickenbestimmung:** kohärentes Licht trifft auf eine Küvette der Dicke d , die mit einem Medium der Brechzahl n gefüllt ist, und wird an der Trennschicht transmittiert oder reflektiert. Beim Austritt kommt es zu Interferenz der Lichtstrahlen, die einen unterschiedlichen optischen Weg hatten.

Die intensitätsreichste Interferenz tritt natürlich zwischen dem nicht reflektierten und zweifach reflektierten Strahl auf, für die der optische Gangunterschied

$$\Delta s = 2dn \quad (2.21)$$

beträgt, mit der Schichtdicke d und dem Brechungsindex n . Konstruktive Interferenz tritt nun genau dann auf, wenn dieser Gangunterschied ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge darstellt, bei halbzahligem Vielfachen ist die Interferenz hingegen vollkommen destruktiv. Da der Übergang von konstruktiver zu destruktiver Interferenz stetig ist, stellt das Spektrum bei Durchstimmung der Wellenzahl des einfallenden Lichts eine in $\bar{\nu}$ periodische Funktion dar; die Maxima entsprechen der vollkommen konstruktiven Interferenz, die Minima dementsprechend der destruktiven Interferenz. Aus der Differenz der Ordnungen i und k zweier Maxima

$$N_i - N_k = 2dn(\bar{\nu}_i - \bar{\nu}_k) \quad (2.22)$$

lässt sich die Schichtdicke ermitteln, indem man diese Differenz gegen die Differenz der zugehörigen Wellenzahlen bei festem k aufträgt und die Steigung der entstandenen Gerade bestimmt:

$$2dn = \frac{N_i - N_k}{\bar{\nu}_i - \bar{\nu}_k}. \quad (2.23)$$

2.5 Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie

2.5.1 Funktionsweise

Durch die Dualität von Funktionen aus $L^2(X_1)$ und $L^2(X_2)$ (den quadratintegrierbaren Funktionen über X_1 bzw. X_2 , $X_1 \subseteq \mathbb{R}$ nennen wir üblicherweise Frequenz, $X_2 \subseteq \mathbb{R}$ Zeit oder Ort, je nachdem in welchem Parameter die Periodizität besteht) unter Fourier-Transformationen kann das Problem einer Messung der Intensität in Abhängigkeit der Frequenzen/Wellenzahlen auf kreative Weise gelöst werden. Zumindest rein mathematisch ist die im folgenden aufgezeigte Methode exakt - im Gegensatz zu anderen spektroskopischen Methoden, bei denen z.B. die Wellenzahl des emittierten Lichts näherungsweise linear zur Zeit variiert wird und so die Intensitätsmessung an einer Diode über einen festen Zeitraum einer Intensitätsmessung über einen festen Wellenzahlbereich entspricht. Die bei der FTIR entstehenden Fehler, auf die in den Kapiteln 2.5.2 und 2.5.3 näher eingegangen werden soll, resultieren im Prinzip nur aus der erzwungenen Diskretisierung der Fourier-Transformation.

In der konkreten Realisierung der FTIR, die in diesem Experiment verwendet wird, entsprechen die Grundmengen X_1 und X_2 der Wellenzahl $\bar{\nu} \in X_1 = \mathbb{R}^+$ und dem optischen Wegunterschied $s \in X_2 = \mathbb{R}^+$ und die dazugehörige L^2 -Funktion über diesen Räumen ist die Intensitätsverteilung. Mittels einer simplen Umsetzung eines Michelson-Interferometers (siehe Abb.), das eine einfallende monochromatische elektromagnetische Welle $E(x, t)$ in zwei unterschiedliche verlaufen Teilstrahlen $E_1(x, t)$ und $E_2(x + s, t)$ aufspaltet, kann an einer Photodiode die Intensitätsverteilung

$$I(s) = |E_1 + E_2|^2 = A_1^2 + A_2^2 + A_1 A_2 e^{i2\pi\bar{\nu}s} + A_1 A_2 e^{-i2\pi\bar{\nu}s} = 2A_1 A_2 \cos(2\pi\bar{\nu}s) + I_1 + I_2 \quad (2.24)$$

der rekombinierten, interferierenden Welle als Funktion des konstant variierten Gangunterschieds s gemessen werden, wie in Abb. 5 zu sehen ist.

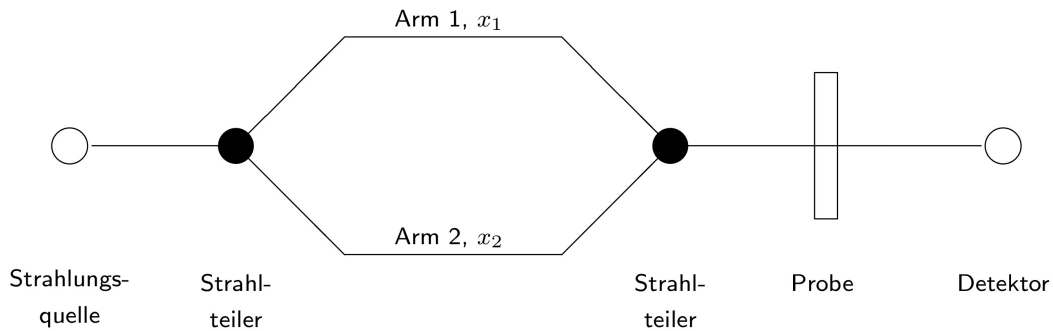


Abbildung 5: **Schematischer Aufbau eines FTIR-Spektrometers:** Ein Strahlteiler sorgt dafür, dass kohärentes Licht so aufgeteilt wird, dass die Strahlen einen variablen optischen Wegunterschied $s = x_2 - x_1$ aufweisen, in Abhängigkeit dessen die Intensität detektiert wird. Durch Einsetzen einer Messprobe kann so ein Transmissionsspektrum aufgenommen werden.

Für ein kontinuierliches Spektrum von elektromagnetischen Wellen wird wegen der Linearität der Wellengleichung die Gleichung (2.24) zu einem Integral über der Wellenzahl und die konstanten Amplituden zu Funktionen der Wellenzahl $A_1(\bar{\nu})$ und $A_2(\bar{\nu})$. Unter der Voraussetzung, dass das Michelson-Interferometer die Amplituden unverändert lässt und nur die optischen Wege verändert, entspricht $A_1(\bar{\nu})A_2(\bar{\nu})$ genau der Intensitätsverteilung $\hat{I}(\bar{\nu})$ des einfallenden Lichts als Funktion der Wellenzahl. Die Konstante $I_1 + I_2$ in Gl. (2.24) ist zwar dementsprechend auch eine Funktion von $\bar{\nu}$, wird aber wegen der Unabhängigkeit von s bei der Fourier-Transformation keinen Beitrag leisten, da

$$\int_0^\infty (\hat{I}_1 + \hat{I}_2)(\bar{\nu}) e^{-i2\pi\bar{\nu}s} d\bar{\nu} = 0.$$

Das Integral über der Gleichung (2.24) kann nun durch Erweiterung des Definitionsbereichs von $\hat{I}$ auf $\mathbb{R}$ mittels $\hat{I}(-\bar{\nu}) = \hat{I}(\bar{\nu})$ umgeschrieben werden:

$$I(s) = 2 \int_0^\infty \hat{I}(\bar{\nu}) \cos(2\pi\bar{\nu}s) d\bar{\nu} = \int_{-\infty}^\infty \hat{I}(\bar{\nu}) e^{i2\pi\bar{\nu}s} d\bar{\nu} \quad (2.25)$$

Der Imaginärteil des obigen Ausdruck fällt wegen der Antisymmetrie der Sinus-Funktion weg. Hieraus ist ersichtlich, dass die Intensitätsverteilung $I(s)$ dual zur Intensitätsverteilung $\hat{I}(\bar{\nu})$ ist und deshalb aus dem Signal der Photodiode durch Fouriertransformation das gesuchte Spektrum $\hat{I}(\bar{\nu})$ erhalten werden kann:

$$\mathcal{F}[I(s)](\bar{\nu}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty I(s) e^{-i2\pi\bar{\nu}s} ds = \hat{I}(\bar{\nu}) \quad (2.26)$$

Da wir den Wegunterschied s natürlich nicht unendlich groß machen können, sind die Integralgrenzen s^+ , und s^- endlich, was mit einer Verringerung der Auflösung $A = 1/\Delta\bar{\nu}$ zusammenhängt, für Messungen von s^- bis s^+ gegeben durch:

$$s^+ = \frac{1}{\Delta\bar{\nu}}, s^- = -\frac{1}{\Delta\bar{\nu}}. \quad (2.27)$$

In der konkreten Realisierung werden die n diskreten Messpunkte im konstanten Abstand Δs aufgenommen, also von $s^- = -n\Delta s$ bis $s^+ = n\Delta s$ gemessen, um eine Auflösung von $\Delta\bar{\nu} = 1/n\Delta s$ zu erreichen.

2.5.2 Leakage-Effekt

Die zuvor erwähnte Endlichkeit der Intervallgrenzen wird mathematisch durch Anhängen einer Rechteckfunktion der Intervallbreite an die Messdatenfunktion beschrieben. Die fouriertransformierte Intensitätsverteilung muss deshalb mit der Fouriertransformierten der Rechteckfunktion $\hat{R}(\bar{\nu}) = \sin(2\pi\bar{\nu}s^+)/2\pi\bar{\nu}$ (siehe Abb. 6) gefaltet werden, wodurch sich eine Hintergrundschwingung im Spektrum bildet, die als *Leakage* bezeichnet wird.

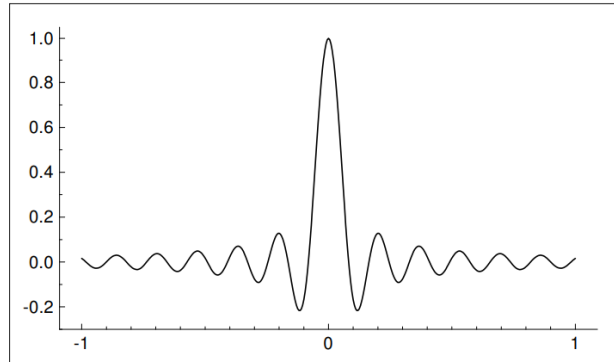


Abbildung 6: **Fouriertransformierte $\hat{R}$ der Rechteckschwingung:** Da die $\hat{R}$ nur sehr langsam abfällt, werden die Hintergrundschwingungen bei der Faltung von $\hat{I}$ mit $\hat{R}$ sichtbar eingearbeitet.

Durch Multiplizieren der Messwerte mit einer zur rechten Intervallgrenze sanfter abfallenden (i.e. häufiger differenzierbaren) Funktion als die Rechteckfunktion kann der Leakage-Effekt unter Einbuße der Maximalintensität verringert werden. Dieser Vorgang wird *Apodisation* genannt und wird für einige Beispiele in Abb. dargestellt.

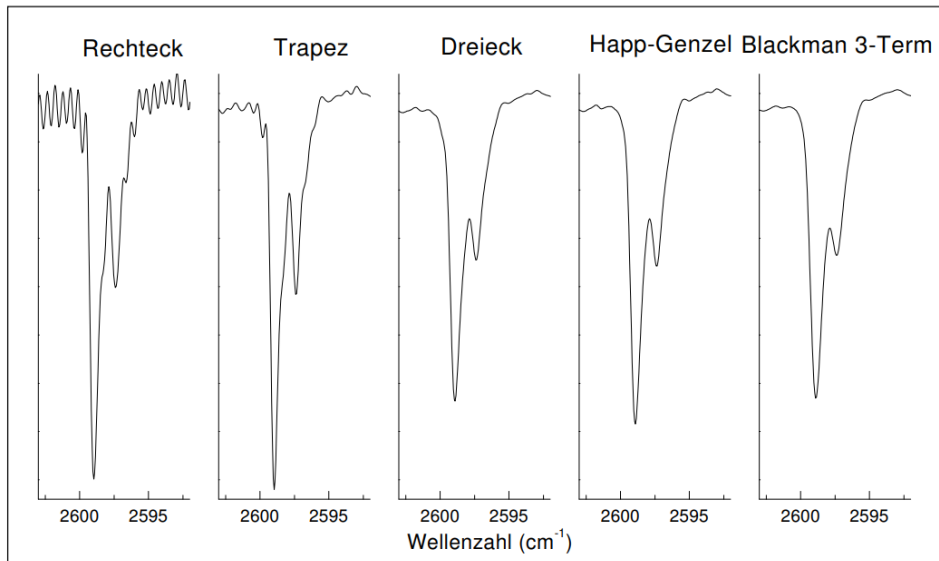


Abbildung 7: **Einfluss verschiedener Apodisationsfunktionen:** Die Auswirkung der Apodisation auf die Hintergrundschwingungen und Maximalintensitäten in Abhängigkeit der Glattheit des Grenzprozesses $s^+ \rightarrow n\Delta s$ (v.l.n.r immer sanfter) ist erkennbar. Für die Auswertung ist hier also ein Kompromiss zwischen beiden Extrema, resp. Rechteck und Blackman 3-Term, zu finden.

2.5.3 Picket-Fence-Effekt

Eine Methode, um unser Spektrum durch Extrapolation zu glätten, kann durch das Anfügen von Messpunkten der Intensität 0, sog. *Zerofilling*, erreicht werden. So erhöht sich die Dichte $\Delta\bar{\nu} = 1/n\Delta s$ der diskret fouriertransformierten Intensitätswerte. Dabei ist zu beachten, dass das Zerofilling zwar den *Picket – Fence – Effekt* (i.e., dass eine Linie genau zwischen zwei Messpunkten liegt und so nicht registriert wird) verringern kann, aber nicht die Auflösung erhöht. Sind nämlich zwei Linien so dicht beieinander, dass sie bei gewählter Auflösung als eine Linie registriert werden, sorgt das Anhängen von Messwerten ohne Information nur für eine Glättung und nicht für eine Aufspaltung der Linie. In der Abbildung 8 ist die Stärke der Auswirkung dieser Extrapolation auf das Spektrum einsehbar. Der Zerofilling-Faktor gibt an, wie viele Messpunkte mehr zur Fouriertransformation genutzt werden, als eigentlich gemessen wurden.

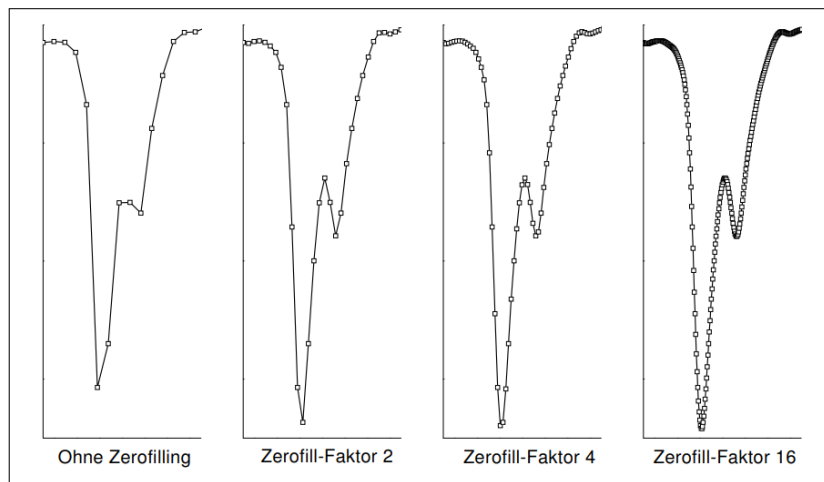


Abbildung 8: **Linienpektrum für verschieden Zerofilling-Faktoren:** V.l.n.r wird die Zerofilling-Rate verdoppelt, was sich in einer zunehmenden Glättung der Linien bemerkbar macht. Dass in den Spektren mit Zerofilling die zweite Linie abgebildet wird und im Spektrum ohne nicht, liegt nicht an der Erhöhung der Auflösung, sondern daran, dass das Maximum der Linie genau zwischen den Messpunkten liegt (Picket-Fence-Effekt) und mit Hilfe von Zerofilling der Verlauf der Linie extrapoliert werden kann.

3 Experiment

Oskar In diesem Kapitel wird der Versuch konkret beschrieben; es werden der Aufbau, die Durchführung und die zu untersuchenden Materialien erläutert.

3.1 Versuchsaufbau

Für unseren Versuch wird das Spectrum 100 des Herstellers Perkin Elmer verwendet, welches auf einem abgewandelten Michelson-Interferometer basiert und infrarotes Licht über einen weiten Wellenlängenbereich von $\lambda \in [0.76, 1000] \mu\text{m}$ emittiert. Der Strahlengang wird hier mittels eines rotierenden Spiegelpaares verlängert oder verkürzt (siehe Abb. 9), wobei der Wegunterschied der beiden Teilstrahlen mit einem HeNe-Laser gemessen wird. Die Fahrweite der Spiegel, i.e. der maximale Gangunterschied, kann vor der Messung variiert werden. Bei der Lichtquelle handelt es sich um einen U-förmigen gebogenen Stab aus SiC, eine sogenannte *Glowbar*. Dieser wird durch einen Stromfluss erhitzt und emittiert annähernd ein Schwarzkörperspektrum im mittleren Infrarotbereich. Die Messdaten der Photodiode werden direkt an einen PC übermittelt und können entweder als Interferogramm oder als fourier-transformiertes Wellenzahlspektrum gespeichert werden.

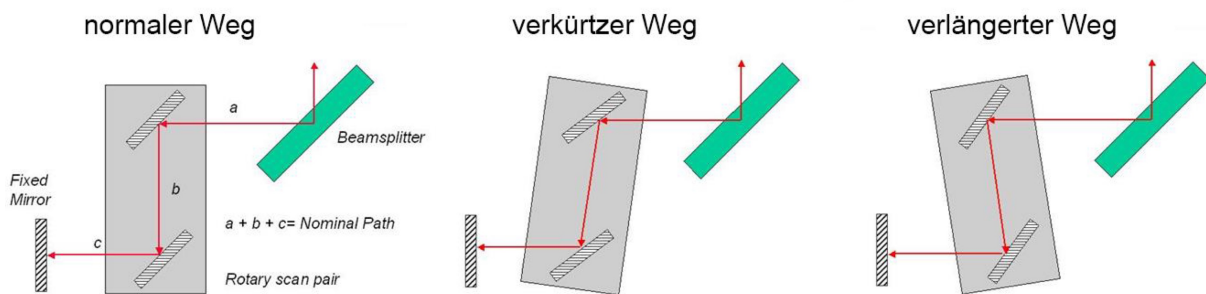


Abbildung 9: **rotierende Spiegel als Michelson-Interferometer:** Der optische Weg $a + b + c$ des Teilstrahls wird durch Rotation zweier parallel, im 45° Winkel zu Strahlrichtung ausgerichteten Spiegel periodisch variiert. Bei der Rekombination der Strahlen kommt es zur Interferenz, die als Interferogramm an einer Photodiode aufgenommen wird.

3.2 Durchführung

Zur Eichung der Wellenzahlskala werden Infrarotspektren für Polystyrol und den natürlich in der Luft vorkommenden Wasserdampf aufgezeichnet. Um den Einfluss der Zahl der Datenpunkte und die in Kap.2.5.2 und 2.5.3 erwähnten Effekte zu untersuchen werden die Wasserdampfinterferogramme bei vier verschiedenen Fahrweiten des Michelson-Interferometers aufgenommen und anschließend manuell fourier-transformiert. Für den nächsten Abschnitt

des Experiments muss zunächst ein Referenzspektrum des Hintergrund (Wasserdampf) aufgenommen werden, bevor die Sperrfilter auf ihre Intensitäten im Sperrbereich untersucht werden können. Da der Glasfilter am Versuchstag nicht zur Verfügung stand, wird lediglich das Spektrum des NaCl-Filters aufgenommen. Weiterhin werden die Interferenzeffekte an einer Flüssigkeitsküvette aus KBr durch die Aufnahme des Infrarotspektrums aufgezeichnet. Auf die HCl-Probe musste ebenfalls verzichtet werden: zur Auswertung werden die Messdaten von Dr. Chris Sturm verwendet.

4 Auswertung

Nun sollen die beim Experiment erlangten Messreihen beschrieben und interpretiert werden. Darüber hinaus werden Vergleiche mit Literaturwerten angestellt und eine Messfehleranalyse durchgeführt.

4.1 Ergebnisse

Im folgenden Abschnitt werden die aufgenommenen Ergebnisse grafisch dargestellt und beschrieben.

4.1.1 Wasserdampfinterferogramme

Die Wasserdampfspektren werden als Interferogramme aufgenommen (siehe Abb. 10). Dabei variieren die einzelnen Messungen in der Menge der Datenpunkte: insgesamt werden vier Datensätze mit den Spiegelfahrweiten $s^\pm = \pm n\Delta s$, $n \in \{500, 1000, 4000, 8000\}$, erstellt. Auf Abb. 10a ist eine Messung mit der kleinsten Fahrweite $n = 500$ zu sehen, während auf Abb. 10d die Messung mit der größten Fahrweite von $n = 8000$ dargestellt wird. Auf der y -Achse aller Interferogramme in Abb. 10 ist die Intensität als arbiträre Einheit angegeben.

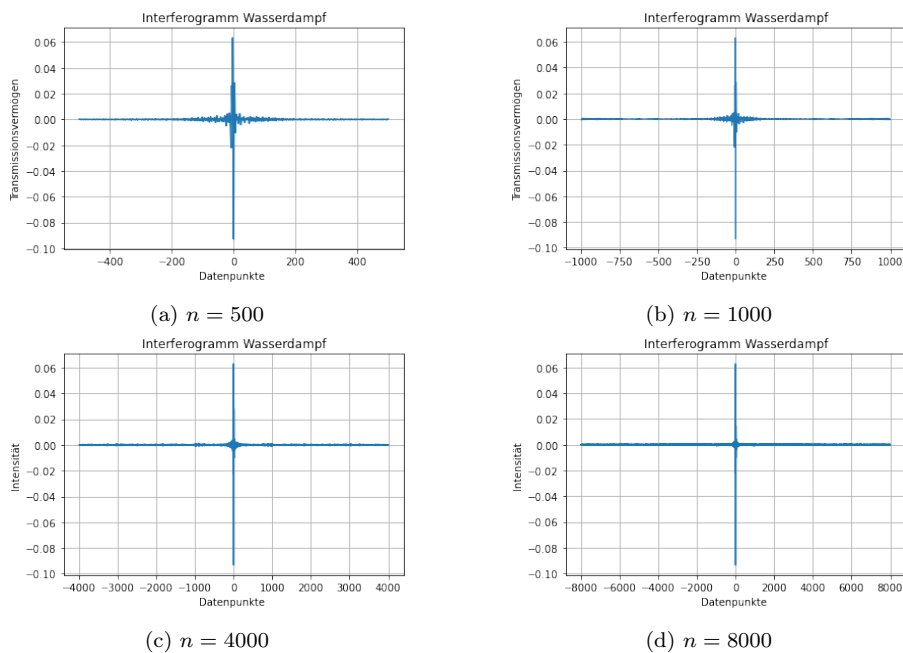


Abbildung 10: **Interferogramme bei verschiedenen Fahrweiten:** Die Fahrweiten werden von links oben nach rechts unten immer größer. Dabei ist zu erkennen, dass vor allem sehr geringe Messwerte zusätzliche aufgenommen werden und der Peak bei $s = 0$ cm relativ gesehen schmaler wird.

4.1.2 NaCl-Sperrfilterung

Es soll der Einfluss eines Sperrfilters auf die Intensität des Spektrums untersucht werden. Dazu wird in Abb. 11 das Transmissionsvermögen einer NaCl-Probe für die geeichten Wellenzahlen dargestellt. Es zeigt sich, dass bei $\bar{\nu} < 450 \text{ cm}^{-1}$ der Sperrfilter so gut wie keine Transmission zulässt, wobei zu beachten ist, dass bei der Normierung durch den Wasserdampfhintergrund für sehr kleine Wellenzahlen wieder größere Transmissionsvermögen auftreten. Dies liegt allerdings nur daran, dass das Wasserstoffspektrum dort sehr kleine Intensitäten aufweist und deshalb bei der Normierung die Werte künstlich vergrößert werden.

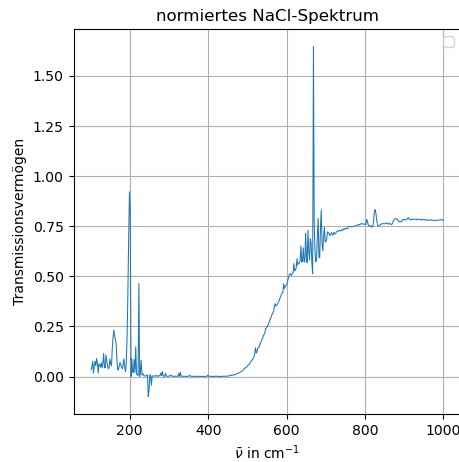


Abbildung 11: **Natriumchlorid Sperrfilter:** Es ist zu erkennen, dass das Transmissionsvermögen für $\bar{\nu} < 450 \text{ cm}^{-1}$ stark abfällt. Das Rauschen um $\bar{\nu} \approx 650 \text{ cm}^{-1}$ und $\bar{\nu} \approx 200 \text{ cm}^{-1}$ entsteht durch die Normierung der Messwerte durch den Wasserstoffhintergrund.

Für die quantitative Auswertung der Sperrbereichsintensität bietet sich der rauschfreie Bereich $\bar{\nu} \in [250, 450] \text{ cm}^{-1}$ an. Dieser ist in der Abb. 12 nochmals als Nahaufnahme dargestellt. Das mittlere Transmissionsvermögen beträgt dort

$$\frac{I}{I_0} = 0.1 \pm 0.1,$$

wobei der relative Fehler von 100% zwar groß scheint, aber in dieser Größenordnung bei der Normierungsmethode schon durch kleinste absolute Abweichungen des Hintergrunds entsteht und den Messwert dadurch nicht sonderlich abwertet.

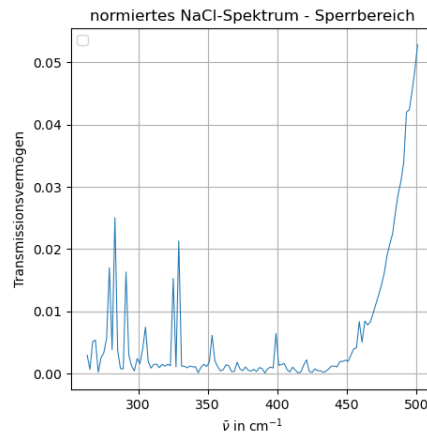


Abbildung 12: **Sperrung durch Natriumchlorid Sperrfilter:** Das abgebildete Sperrbereichsintervall mit geringem Rauschen wird für die quantitative Auswertung genutzt.

4.1.3 Flüssigkeitsküvette

Zur Ermittlung der Schichtdicke einer Küvette können das periodische Verhalten des Transmissionsvermögens genutzt werden. Zunächst muss dazu das aufgenommene, und fouriertransformierte Spektrum mit dem Wasserdampf-Hintergrund normiert werden, wie auch in den Kapiteln zuvor. Das Ergebnis ist in Abb. 13 zu sehen. Die periodische Transmission ähnelt einer trigonometrischen Funktion. Die Normierung kann bestimmte Absorptionslinien von Wasser zwar herausfiltern, das starke Rauschen bei $\bar{\nu} \in [1350, 1900] \text{ cm}^{-1}$ und $\bar{\nu} \in [3500, 4000] \text{ cm}^{-1}$ allerdings nicht eliminieren.

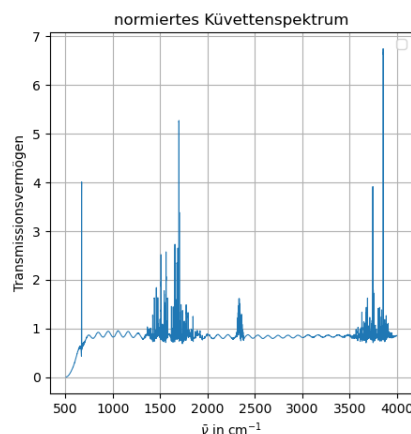
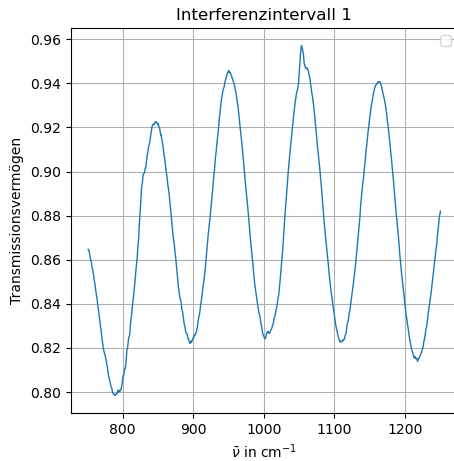


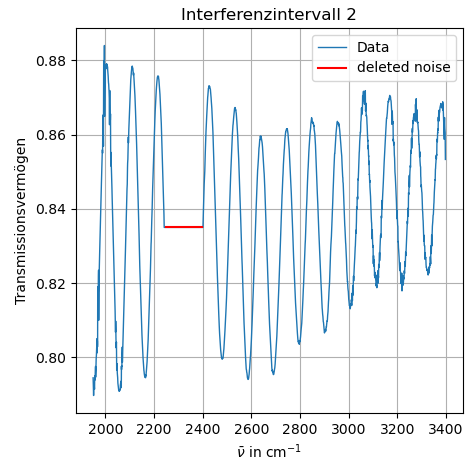
Abbildung 13: **Transmissionsvermögen einer KBr-Flüssigkeitsküvette:** Es zeigen sich periodische Extrema, die von zwei Wellenzahlintervallen mit hohem Rauschen unterbrochen werden. Gegen $\bar{\nu} = 500 \text{ cm}^{-1}$ fällt das Spektrum ab.

4.1 Ergebnisse

Die rauschfreien Intervalle werden nun für die Auswertung isoliert. In der Abb. 14a ist das Intervall im kleinen Wellenzahlbereich dargestellt. Im zweiten Intervall gibt es noch ein Rauschen bei $\bar{\nu} \approx 2300 \text{ cm}^{-1}$, welches in Abb. 14b herausgeschnitten und rot markiert wurde. In dieses Rauschen fällt vermutlich ein Maximum, welches dann nicht zur Analyse genutzt werden kann.



(a) Es ist das periodische Transmissionsvermögen im Intervall $\bar{\nu} \in [750, 1300] \text{ cm}^{-1}$ einer Flüssigkeitsküvette abgebildet.



(b) Hier ist das periodische Transmissionsvermögen im Intervall $\bar{\nu} \in [1900, 3400] \text{ cm}^{-1}$ zu sehen.

Abbildung 14: **Nahaufnahmen der zwei rauschfreien Intervalle:** Das linke Intervall beinhaltet rund fünf Periodenlängen, rechts mehr als zehn. Der rote Bereich im rechten Spektrum ist Rauschbereinigung. Das maximale Transmissionsvermögen schwankt um ca. $\pm 5 \text{ cm}^{-1}$.

4.1.4 HCl-Spektrum

Die Normierung der Messwerte mit dem gegebenen Hintergrund erfolgt nach bekannter Methode. Das Transmissionsvermögen fällt jedoch trotz Normierung zu kleinen Wellenlängen ab, was am Spektrum in Abb. 15 abzulesen ist. Weiterhin zeichnen sich zweifach aufgespaltene Minima ab, die bis auf eine Lücke bei $\approx 2880 \text{ cm}^{-1}$ äquidistant verteilt sind.

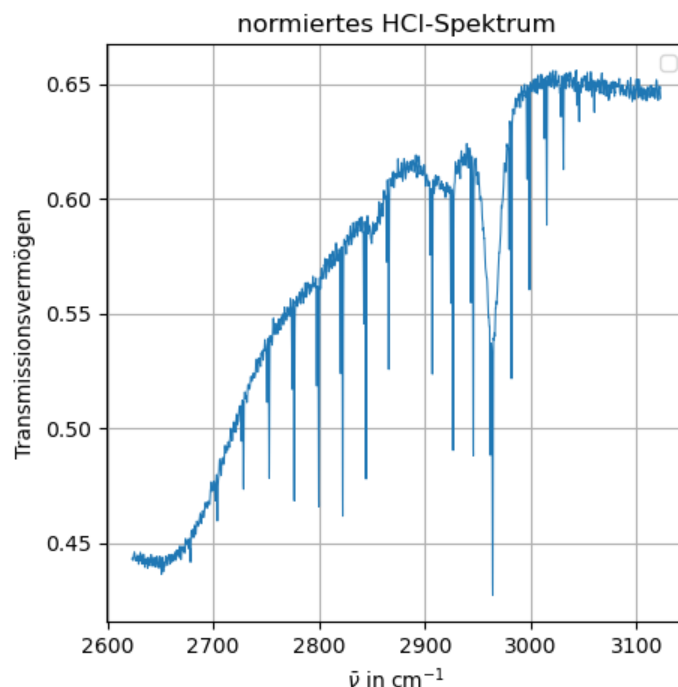


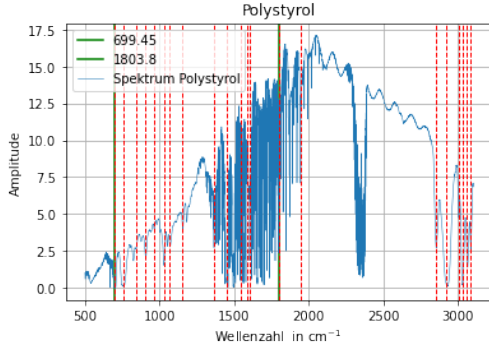
Abbildung 15: **Transmissionsvermögen von gasförmigem HCl**: Das Spektrum wurde, wie zuvor, durch den Wasserdampf-Hintergrund normiert. Bei der Transmission bilden sich äquidistante Minima, die zweifach aufgespalten sind. Dabei ist die jeweils die linke Linie der Aufspaltung durch eine geringere Intensität gekennzeichnet.

4.2 Diskussion

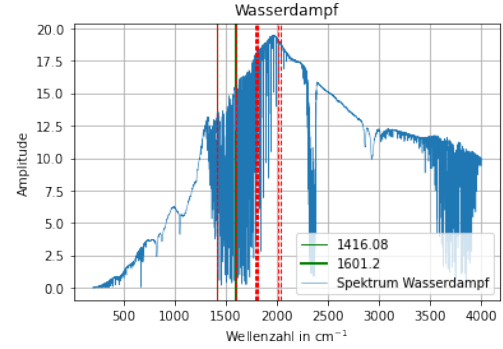
In diesem Kapitel sollen alle Messungen diskutiert und erklärt, sowie ein Fazit formuliert werden.

4.2.1 Eichung der Wellenzahlskala

Zur Eichung der Wellenskala der automatischen Fouriertransformation des FTIRs vergleichen wir unsere gemessenen Spektren mit Literaturwerten. In Abb. 16a ist in blau das aufgenommene Spektrum von Polystyrol und in Abb. 16b das aufgenommene Spektrum von Wasserdampf zu sehen. Die roten Linien zeigen die Literaturwerte der Banden. Zur besseren Veranschaulichung werden zusätzlich je zwei Linien grün gefärbt und die genauen Wellenzahlen dieser in cm^{-1} angegeben.



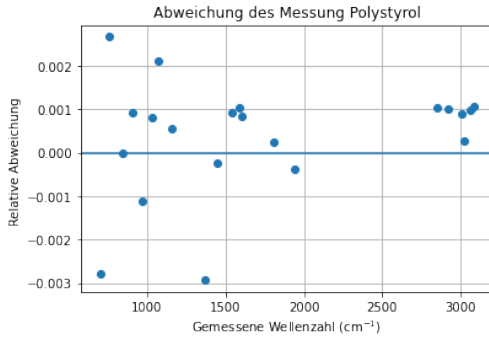
(a) Eichbanden und Spektrum von Polystyrol



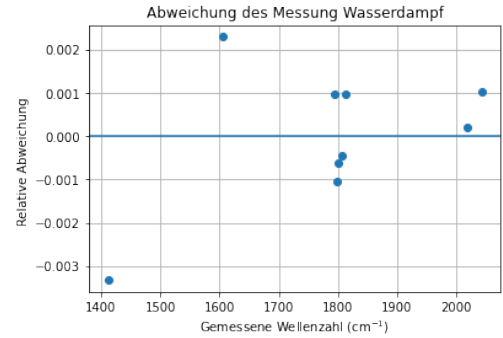
(b) Eichbanden und Spektrum von Wasserdampf

Abbildung 16: **Polystyrol- und Wasserdampf Spektren mit Eichbanden:** Links ist das Spektrum von Polystyrol, rechts das von Wasserdampf abgebildet. Die roten und grünen Linien stellen die theoretischen Wellenzahlen der Absorptionslinien dar.

Die Abweichungen der gemessenen Wellenzahlen ist im allgemeinen vernachlässigbar klein, was anhand der Abbildungen 17a und 17b zu erkennen ist. Es scheint kein systematischer Fehler in den Messungen vorhanden zu sein, da die relative Abweichung um den Mittelwert von $\bar{\sigma}_{rel} \approx 0$ gestreut ist.



(a) relative Abweichung der Polystyrolbanden



(b) relative Abweichung der Wasserdampfbanden

Abbildung 17: **Abweichungen der Eichmessungen:** Links ist erneut der Fehler der Polystyrolmessung und rechts der der Wasserdampfmessung dargestellt. Beide befinden sich in einem Bereich von $|\sigma_{rel}| \lesssim 0.03$ und es sind keine Muster zu erkennen, die auf systematische Fehler schließen lassen.

Zur Eichung der Wellenzahlskala für die anschließenden Auswertungen werden die gemessenen Wellenzahlen gegen korrespondierenden theoretischen Wellenzahlen aufgetragen; mittels linearer Regression wurde der Anstieg auf $\bar{\nu}_{Mess}/\bar{\nu}_{Theo} = 1,0013 \pm 0,0005$ und der y -Achsenabschnitt auf $\Delta\bar{\nu} = (-1,5 \pm 0,9) \text{ cm}^{-1}$ bestimmt. Daraus folgt, dass fortan die x -Werte aller Datensätze durch 1,0013 geteilt und um $1,5 \text{ cm}^{-1}$ addiert werden müssen.

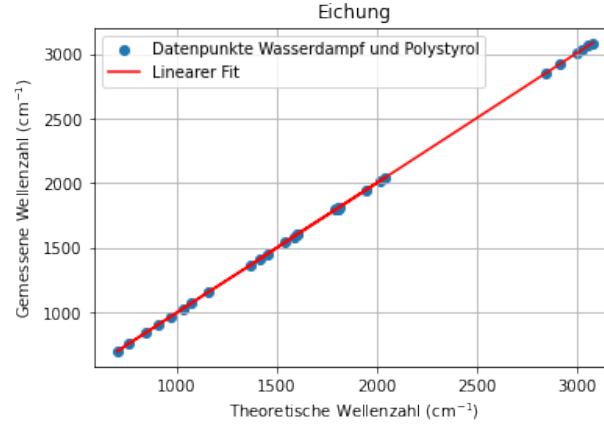


Abbildung 18: **Eichfunktion der Wellenzahlskala:** Der Zusammenhang zwischen theoretischen und gemessenen Wellenzahlen ist eindeutig linear, mit einem sehr geringen Anstieg von $\bar{\nu}_{Mess}/\bar{\nu}_{Theo} = 1,0013$ und einer Verschiebung von $-1,5 \text{ cm}^{-1}$.

Für die Auswertung der manuell fouriertransformierten Interferogramme zur Untersuchung von Apodisation und Zerofilling müssen die in Origin durchgeführten FT's ebenfalls geeicht werden. Hierzu wurde das Spektrum mit der größten Fahrweite herangezogen. Die Wellenzahlen der Eichbanden wurden gegenüber den entsprechenden Wellenzahlen der Fouriertransformierten in Abb. 19 aufgetragen. Es sind erneut die gemessenen Wellenzahlen auf der y -Achse gegen die Eichwellenzahlen auf der x -Achse in blau dargestellt. Mithilfe einer linearen Regression (rot) kann der Anstieg auf $\bar{\nu}_{Mess}/\bar{\nu}_{Theo} = (0,65 \pm 0,02)$ und der y -Achsenabschnitt auf $\Delta\bar{\nu} = (-53,15 \pm 29,31) \text{ cm}^{-1}$ bestimmt. Diese Parameter ermöglichen anschließend die Eichung der Wellenzahlskala nach bekannter Methode.

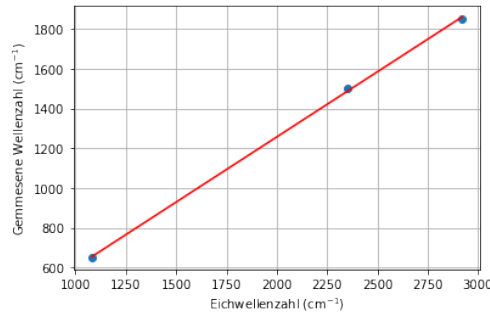


Abbildung 19: **Eichung der Wellenzahlskala der Origin-FT:** Die Eichung wurde mittels drei scharfer Absorptionslinien von Wasserdampf durchgeführt. Trotz des geringen Datensatzes spiegelt der rote Fit wieder den erwarteten linearen Zusammenhang wieder.

4.2.2 Einfluss von Apodisation und Zerofilling

In Abb. 20 sind die Fouriertransformierten der Interferogramme aus Abb. 10 zusehen. Wie auch in Abb. 10 ist das Transmissionsvermögen als arbiträre Einheit gegeben., die x -Achse stellt die geeichten Wellenzahlen dar. Die einzelnen Abbildungen unterscheiden sich in der Menge und Feinheit der Absorptionslinien. Auf Abb. 20d sind die meisten dieser Linien zusehen, während auf Abb. 10a der Graph noch sehr rudimentär erscheint. Einige Linien tauchen in Abb. 20a und 20b nicht auf und sind erst bei größerer Datenanzahl wie in Abb. 20c oder Abb. 20d zu erkennen. Ein Beispiel ist die Doppellinie bei rund 1500 cm^{-1} , die erst ab $n = 1000$ (Abb. 10b) zu erkennen ist und mit steigendem n immer ausgeprägter wird.

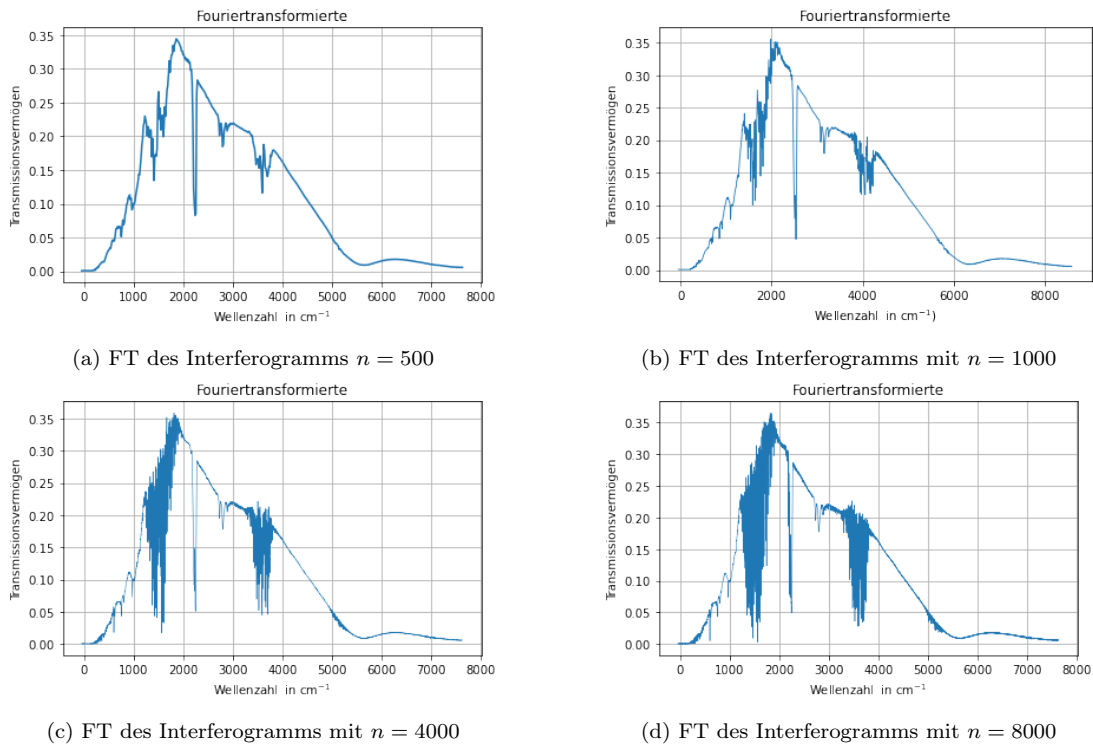


Abbildung 20: **Fouriertransformierte der Wasserdampfinterferogramme:** Die Abbildung zeigt die Fouriertransformierten der Interferogramme aus Abb. 10. Das Steigen des Auflösungsvermögens mit größerer Datenmenge ist anhand daran zu erkennen, dass immer mehr Absorptionslinien auftreten.

Apodisation

In den folgenden Abbildungen 21, 22 und 23 ist der Einfluss von Apodisation durch verschiedene Funktionen dargestellt. Die Beispiele der Apodisation, wurden auf das Interferogramm mit $n = 1000$ angewendet. In Abb. 21 ist der Einfluss der Rechtecksfunktion auf das resultierende Spektrum zusehen. Es wird zum einen in jeweils den linken Abb. a) das gesamte

apodisiertes Spektrum gezeigt und zum anderen in den rechten Abb. b) in einem bestimmten Ausschnitt das apodisierte Spektrum (orange) mit der ursprünglichen Fouriertransformierten ohne Apodisation (blau) verglichen. Es ist zusehen, dass die Rechteckfunktion, wie nach Kap. 2.5.2 zu erwarten ist, keinen Einfluss auf das resultierende Spektrum hat, da sich apodisiertes Signal und ursprüngliches Signal sich hier genau überlagern.

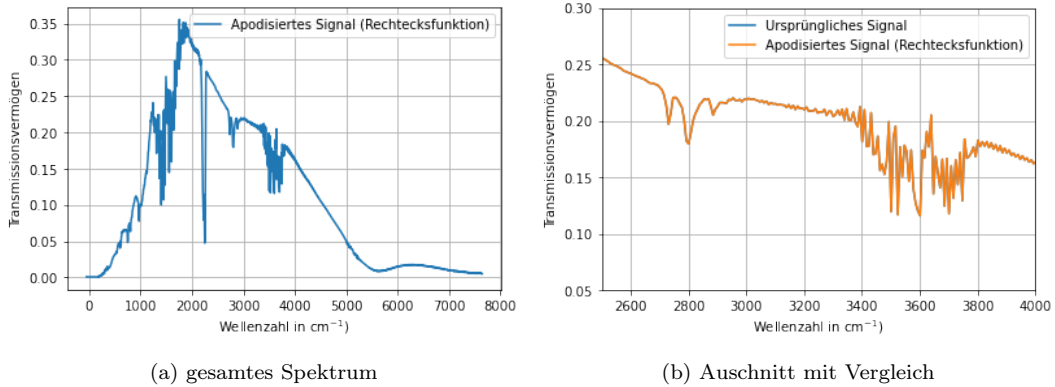


Abbildung 21: **Apodisation (Rechteckfunktion)**: Apodisiertes und ursprüngliches Signal geben dasselbe Spektrum wieder.

Abb. 22 und Abb. 23 folgen demselben Aufbau wie Abb. 21. Die Fouriertransformierten beider Abbildungen wirken glatter; die Hintergrundschwingungen konnten also reduziert werden. Dabei ist der Effekt bei Blackmanfunktion stärker ausgeprägt als bei der Dreiecksfunktion. Darüberhinaus verringert die Apodisation das Rauschen im Bereich $\bar{\nu} \in [3500, 3800] \text{ cm}^{-1}$ (vgl. dazu Abb. 21a). Zudem ist die Intensität der Wasserdampflinien deutlich geringer als bei dem nicht apodisierten Signal, wie z.B. in Abb. 22a und 23a bei $\bar{\nu} = 2200 \text{ cm}^{-1}$ zu erkennen ist.

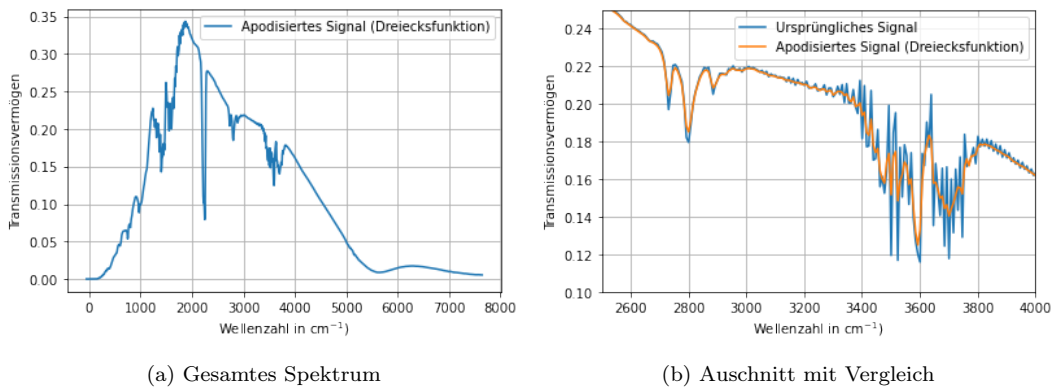


Abbildung 22: **Apodisation (Dreiecksfunktion)**: Das apodisierte Signal hat eine leicht geringere Transmissionsintensität als das Original, verringert allerdings stark die Hintergrundschwingungen.

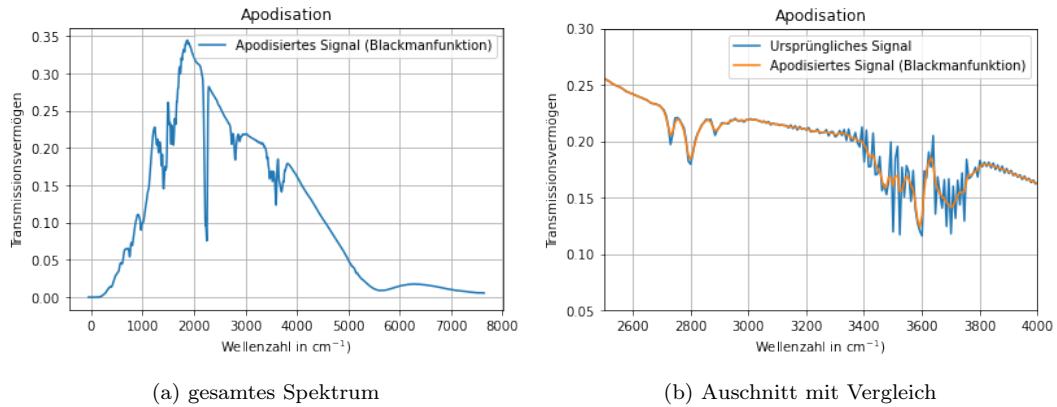


Abbildung 23: **Apodisation (Blackmanfunktion)**: Das Spektrum erscheint stark geglättet, während die Linienintensitäten teilweise sehr unterdrückt werden.

Zerofilling

Um den Einfluss von Zerofilling auf die Spektren zu veranschaulichen, wird erneut das Interferogramm mit $n = 1000$ unter Verwendung von drei verschiedenen Zerofillingfaktoren ausgewertet und fouriertransformiert. Der Einfluss dieser Faktoren ist in Abbildung 24 und Abbildung 25 dargestellt. Auf den Abb. 24a und 24b ist jeweils ein Spektrum mit unterschiedlichen Zerofillingfaktoren (5 und 10) einzusehen.

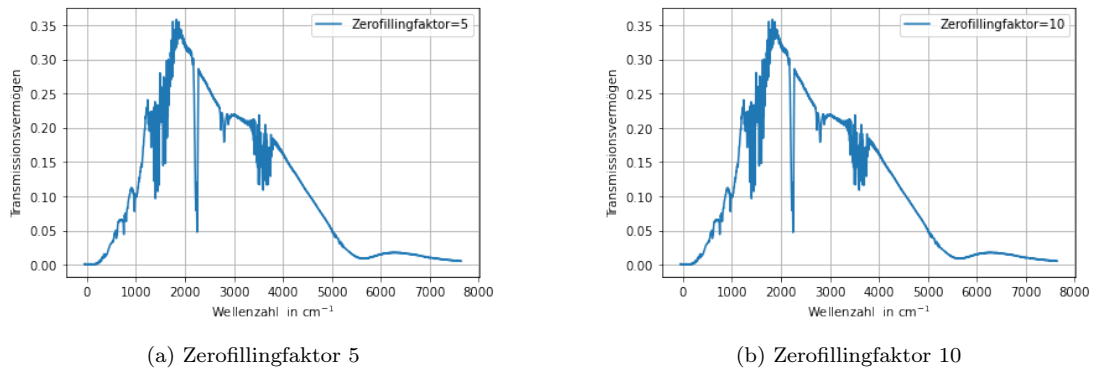


Abbildung 24: **Gesamtes Spektrum mit Zerofilling**: Zwischen den beiden Zerofillingfaktoren 5 und 10 scheint die Auswirkung auf die Fouriertransformierte eine ähnliche Wirkung zu haben.

Da die Unterschiede in Abbildung 24 nicht leicht ersichtlich sind, wird ein kleiner Ausschnitt des Spektrums für eine bessere Veranschaulichung dargestellt (siehe Abbildung 25). Um den Einfluss des Zerofillings besser mit dem Original vergleichen zu können, wird das Originalsignal mit in die Abbildung integriert und die Signale für bessere Sichtbarkeit entlang der y -Achse verschoben. Dabei ist zu beachten, dass Zerofilling keine Auswirkung auf

das Transmissionsvermögen und dieser Unterschied lediglich der Abbildung geschuldet ist. Es fällt auf, dass sowohl in Abbildung 25a als auch in Abbildung 25b deutlich mehr Linien als im Originalsignal vorhanden sind (bzw. im Original angedeutete Linien verstärkt werden), der Picket-Fence-Effekt also reduziert werden konnte. Zudem sind die markanten Peaks deutlich genauer modelliert, wie zum Beispiel bei $\bar{\nu} = 3650 \text{ cm}^{-1}$. Der Unterschied zwischen Abbildung 25a und 25b ist jedoch nur geringfügig zu erkennen, und somit ein zu großer Zerofillingfaktor nicht vonnöten.

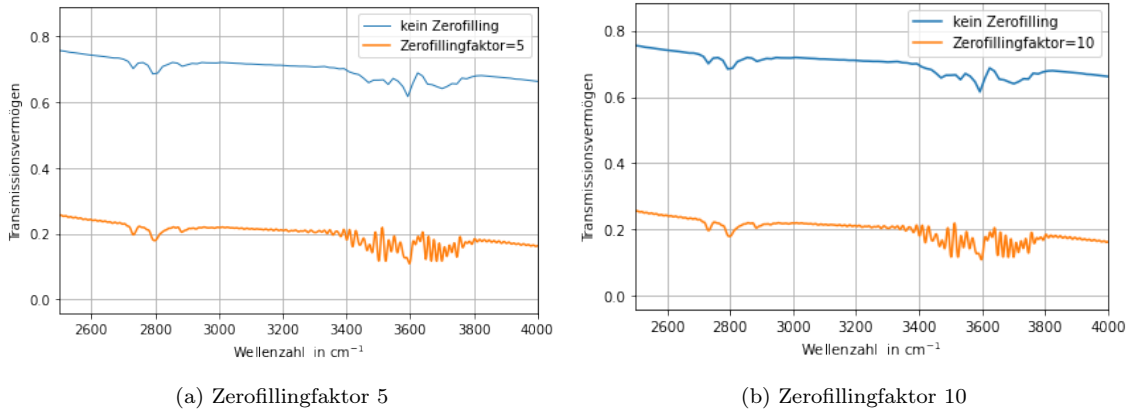


Abbildung 25: **Vergleich von Zerofilling mit Originalsignal:** Die Unterschiede zwischen den Zerofillingfaktoren 5 (links) und 10 (rechts) sind marginal. Die durch Zerofilling künstlich erzeugte Datenmenge ermöglicht die Verhinderung des Picket-Fence-Effekt, erzeugt dafür aber stärkere Hintergrundsignale, was der Apodisation entgegenwirkt und in beiden Abbildungen zu sehen ist.

Gleichzeitige Apodisation und Zerofilling

In den Abbildungen 26 und 27 wird die Auswertung des Interferogramms mit $n = 500$ durchgeführt, wobei verschiedene Apodisationen und der Zerofillingfaktor 5 verwendet wird. Zum Vergleich wird auch die glatteste Apodisation, die Blackmanfunktion, in Kombination mit der größten Auflösung ($n = 8000$) ohne Zerofilling in Abb. 28 dargestellt. Links werden wieder gesamten Spektren abgebildet und rechts Ausschnitte für einen genaueren Vergleich. Durch den Vergleich von Abb. 27 mit Abb. 26 lässt sich schließen, dass die Dreiecksapodisation durch ihre Intensitätsverringerung in Teilen dem Zerofilling entgegenwirkt, und die durch Picket-Fence-Reduzierung entstandenen Linien teilweise dämpft. Das Spektrum ohne Apodisation, bzw. Rechteckapo., ist eine bessere Approximation des Referenzspektrums größter Auflösung (Abb. 28) als das Spektrum mit Dreiecksapodisation, weshalb die Kombination aus Dreiecksapodisation und Zerofilling nicht sinnvoll erscheint. Nichtsdestotrotz ist die Reduzierung des Störungshintergrund aufgrund von geringer Datenmenge in der Dreiecksfunktion deutlich reduziert, was bei bestimmten Anwendungen von Nutzen sein kann.

4.2 Diskussion

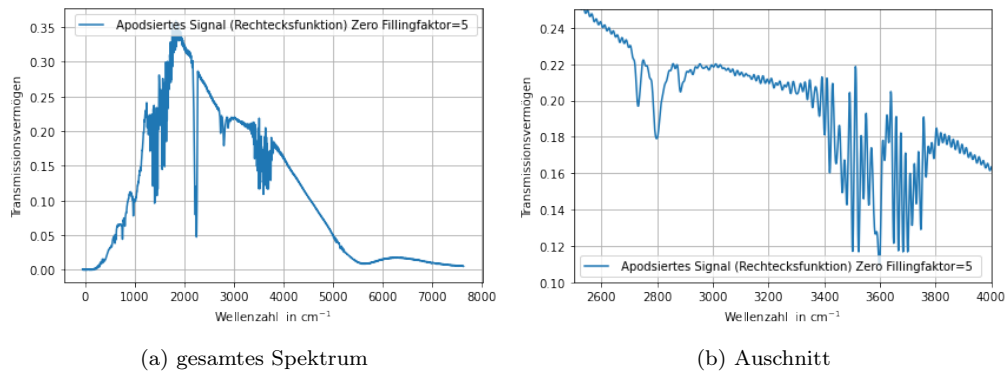


Abbildung 26: **Rechteckapodisation mit Zerofillingfaktor 5 und $n = 500$** : Wie schon im Abschnitt zuvor ist die Herausarbeitung der Linienintensität durch Zerofilling erkennbar.

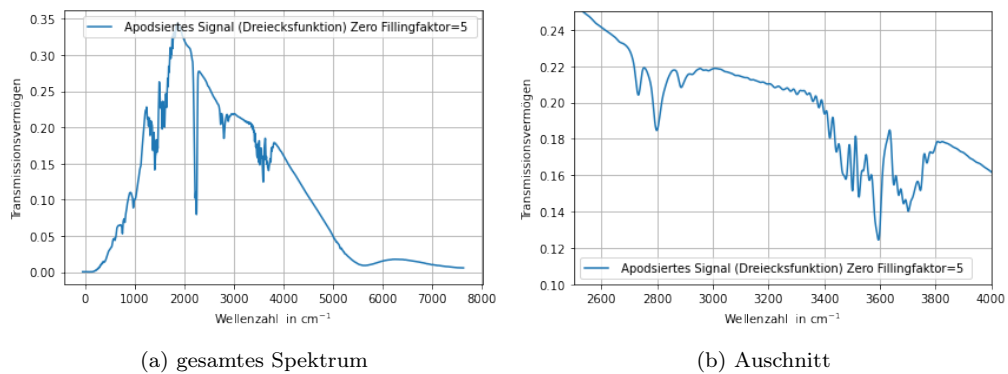


Abbildung 27: **Dreieckapodisation mit Zerofillingfaktor 5 und $n = 500$** : Die Apodisation scheint hier im Vergleich zur Abb. 26 dem Zerofilling entgegen zuwirken.

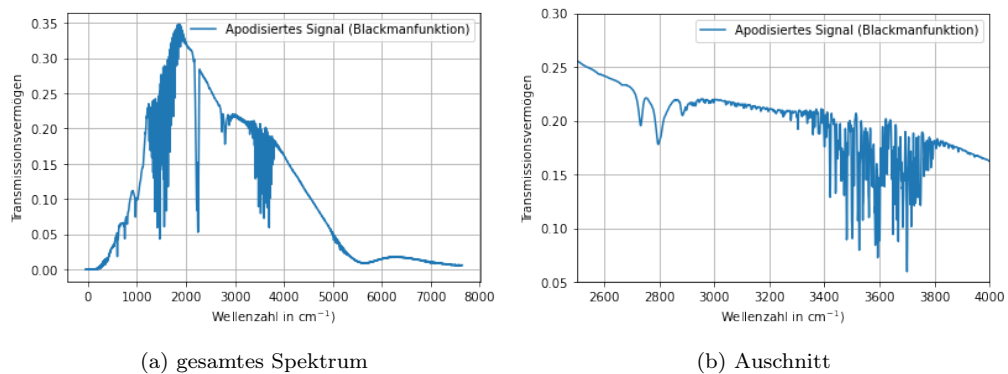


Abbildung 28: **Blackmanapodisation mit Zerofillingfaktor 5 und $n = 8000$** : Für das maximale Auflösungsvermögen ist Zerofilling nicht allzu nützlich, da die Linien maximal genau aufgenommen werden und es nur sehr selten zum Picket-Fence-Effekt kommen kann.

4.2.3 Schrittweite und Auflösungsvermögen

Zunächst nutzen wir das Nyquist-Shannon-Theorem (siehe [NST]), um aus der maximalen Wellenzahl $\bar{\nu}_{max} = (7639 \pm 183) \text{ cm}^{-1}$ (siehe für $\bar{\nu}_{max}$ die Abb. 20) die Schrittweite des optischen Wegunterschieds Δs zu bestimmen. Es gilt

$$\Delta s = \frac{1}{2\bar{\nu}_{max}} = (0.655 \pm 0.015) \mu\text{m}$$

Nach Gl. (2.27) kann so das theoretische Auflösungsvermögen A in Abhängigkeit von der Datenanzahl n bestimmt werden:

$$A = \frac{1}{\Delta\bar{\nu}} = n\Delta s = (0.655 \pm 0.015)n \mu\text{m}$$

In der folgenden Tabelle sind die so berechneten Auflösungsvermögen für die Datensätze aus Kap. 4.1.1 aufgelistet.

Tabelle 1: **Auflösungsvermögen der Interferogramme**

n	500	1000	4000	8000
$\Delta\bar{\nu} [\text{cm}^{-1}]$	30.6 ± 0.8	15.3 ± 0.4	3.8 ± 0.1	1.9 ± 0.1
$A [\text{cm}]$	0.033 ± 0.001	0.065 ± 0.002	0.262 ± 0.006	0.524 ± 0.012

4.2.4 Bestimmung der Schichtdicke

Zur Bestimmung der Schichtdicke wird nach Gl. (2.23) die Differenz der Ordnungen i der Maxima bezüglich eines Referenzmaximums k gegen die korrespondierenden Wellenzahlen aufgetragen und die Steigung bestimmt (siehe Abb. 29).

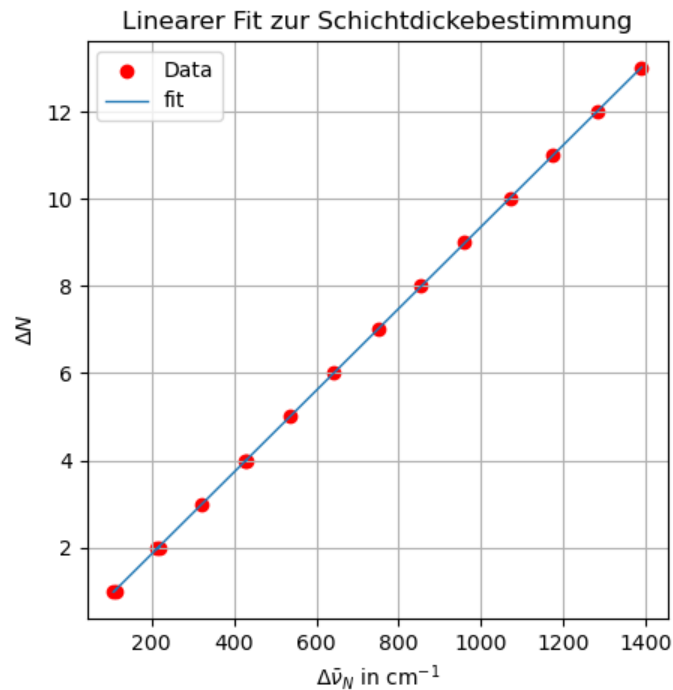


Abbildung 29: **Differenz der Maxima im KBr-Küvettenpektrum:** Aus den zwei rauschfreien Intervallen des Transmissionsvermögens (siehe Abb. 14) der Flüssigkeitsküvette konnten die Wellenzahlen Abstände der Maxima isoliert und linear gefittet werden.

Die Brechzahl von KBr beträgt $n = 1.55655$ [KOR], wodurch sich eine Schichtdicke von

$$d = (30.1 \pm 0.2) \mu\text{m}$$

ergibt.

4.2.5 Analyse des HCl-Gases

Die spektroskopische Analyse des HCl-Gases basiert auf der Identifikation der Wellenzahlen der R- und P-Banden des Rotations-Schwingungsübergangs $n = 0 \rightarrow n = 1$. Dafür wurde zunächst die Bandlücke bei $\approx 2880 \text{ cm}^{-1}$ identifiziert und dann die Wellenzahlen der Minima links der P-Bande zugeordnet, mit $J \in [1, 7]$, und rechts der R-Bande mit $J \in [0, 6]$. In Abb. 30 sind die Minima grafisch markiert, rot für ^{37}Cl und grün für ^{35}Cl . Die Übergänge von ^{37}Cl sind bei etwas geringeren Wellenzahlen, da das Trägheitsmoment wegen der größeren reduzierten Masse ebenfalls größer ist und deshalb die Rotationskonstante nach Gl. (2.5) kleiner sein muss.

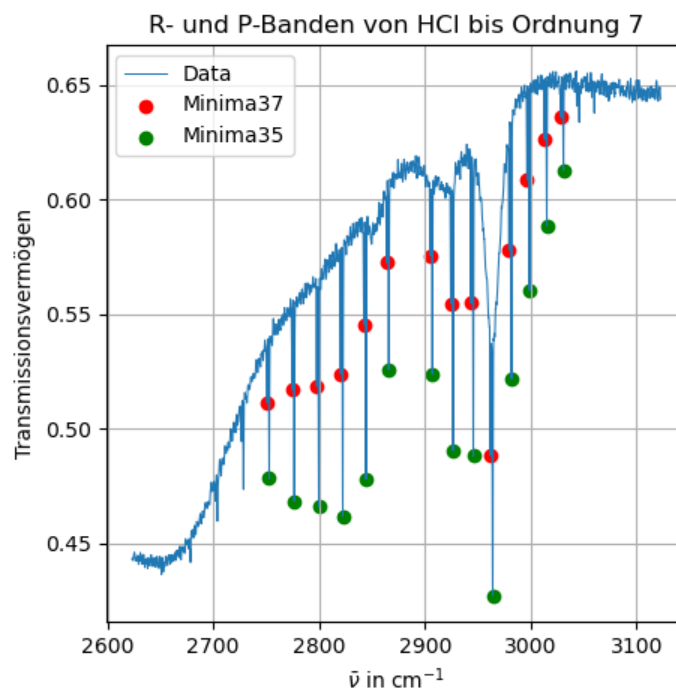


Abbildung 30: **Identifikation der Banden im HCl-Spektrum:** Die Transmissionsminima korrespondieren mit Rotations-Schwingungsübergängen. Die Bande geringerer Wellenzahlen ist die P-Bande, die mit höherer die R-Bande. Die Bandlücke befindet sich bei rund 2880 cm^{-1} und die Isotopenaufspaltung ist farblich gekennzeichnet.

In den folgenden Tabellen sind die Wellenzahlen der P- und R-Bande beider Isotope aufgelistet.

Tabelle 2: **Wellenzahlen der P-Bande**

J	$\bar{\nu}_{exp}(^{35}\text{Cl}) [\text{cm}^{-1}]$	$\bar{\nu}_{lit}(^{35}\text{Cl}) [\text{cm}^{-1}]$	$\bar{\nu}_{exp}(^{37}\text{Cl}) [\text{cm}^{-1}]$	$\bar{\nu}_{lit}(^{37}\text{Cl}) [\text{cm}^{-1}]$
1	2866 ± 6	2865	2864 ± 6	2863
2	2844 ± 6	2843	2842 ± 6	2841
3	2822 ± 6	2821	2820 ± 6	2819
4	2800 ± 6	2799	2798 ± 6	2797
5	2777 ± 6	-	2775 ± 6	-
6	2753 ± 6	-	2751 ± 6	-
7	2729 ± 6	-	2728 ± 6	-

Tabelle 3: **Wellenzahlen der R-Bande**

J	$\bar{\nu}_{exp}(^{35}\text{Cl}) [\text{cm}^{-1}]$	$\bar{\nu}_{lit}(^{35}\text{Cl}) [\text{cm}^{-1}]$	$\bar{\nu}_{exp}(^{37}\text{Cl}) [\text{cm}^{-1}]$	$\bar{\nu}_{lit}(^{37}\text{Cl}) [\text{cm}^{-1}]$
0	2907 ± 6	2906	2905 ± 6	2904
1	2927 ± 6	2926	2924 ± 6	2923
2	2946 ± 6	2945	2943 ± 6	2943
3	2964 ± 6	2963	2962 ± 6	2961
4	2982 ± 6	-	2980 ± 6	-
5	2999 ± 6	-	2997 ± 6	-
6	3015 ± 6	-	3013 ± 6	-

Als Literaturquelle wird [DUK] genutzt, die Vergleichswerte bis $J = 4$ bzw. $J = 3$ für beide Banden und Isotope liefern. Es ist ersichtlich, dass unsere experimentellen Werte zwar innerhalb der Fehlergrenzen stets in Übereinstimmung stehen, jedoch ein systematischer Fehler (z.B. bei der Eichung) vermutet werden kann, da fast alle unserer Übergangswellenzahlen rund 1 cm^{-1} größer als der Literaturwert sind.

Mittels der Gleichungen (2.12) und (2.13) können nun Schwingungswellenzahl $\bar{\nu}$ und Rotationskonstante B aus den Daten der Tabellen 2 und 3 berechnet werden. Nutzen wir dann die Definition dieser Konstanten, Gl. (2.5) und (2.8), und die aus den Atommassen berechneten reduzierten Massen μ , können das Trägheitsmoment I , der mittlere Atomabstand r_0 und die Kraftkonstante ξ bestimmt werden. Die Ergebnisse werden in der Tabelle 4 festgehalten.

Tabelle 4: **Kenndaten der IR-Spektroskopie von HCl**

Kenndatum	^{35}Cl (exp)	^{35}Cl (lit)	^{37}Cl (exp)	^{37}Cl (lit)
$\bar{\nu}_s [\text{cm}^{-1}]$	2881 ± 10	2890	2879 ± 10	2888
$B [\text{cm}^{-1}]$	10.27 ± 0.12	10.59	10.25 ± 0.12	10.57
$I [10^{-47} \text{ kg m}^2]$	2.72 ± 0.05	-	2.73 ± 0.05	-
$r_0 [\text{\AA}]$	1.299 ± 0.015	-	1.299 ± 0.015	-
$\xi [\text{N m}^{-1}]$	476 ± 8	-	476 ± 8	-

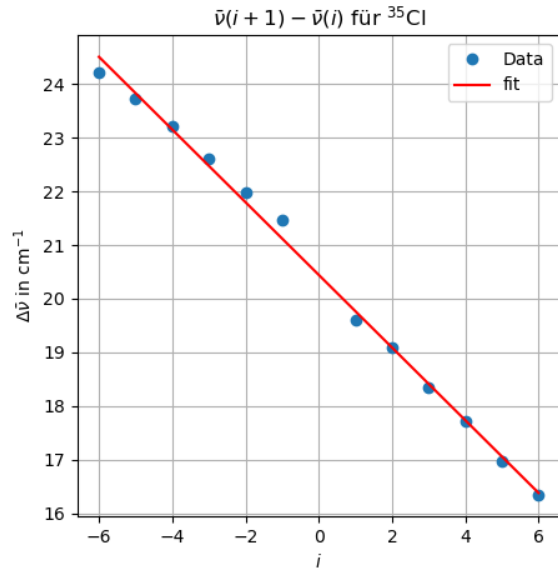
Es sind nur Literaturwerte (nach [DEM]) für die Rotations- und Schwingungskonstanten für den Vergleich gegeben, da sich die anderen Messgrößen aus diesen berechnen und deshalb die selbe relative Abweichung besitzen. Dass unsere experimentell ermittelten Werte für B innerhalb der Fehlergrenzen nicht ganz übereinstimmen, liegt höchstwahrscheinlich an Unsicherheiten in der Messmethode, da im Gegensatz zum Literaturvergleich der Wellenzahlen (Tab. 2 und 3) unsere Werte hier immer etwas kleiner als die Referenzwerte sind. Somit muss zwischen den Quellen [DUK] und [DEM] eine Diskrepanz herrschen, die wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass [DUK] experimentelle und [DEM] theoretische Werte aufführt. Aus diesem Grund soll der Literaturvergleich hier nur größenordnungsbasiert und relativ zwischen den Isotopen erfolgen; nach diesen Kriterien sind unsere Messergebnisse sehr annehmbar, denn die Differenz zwischen den Isotopen ist in Literatur und Messung für $\bar{\nu}_S$ je 2 cm^{-1} und für B je 0.02 cm^{-1} . Die Größenordnungen sind offensichtlich gleich, die relative Abweichung von den theoretischen Werten beträgt nur einige Prozent.

Die schwingungsabhängigen Rotationskonstanten B_0 und B_1 und die Dehnungskonstante $D \approx D_0 \approx D_1$ werden durch die in Gl. (2.20) beschriebene Methode berechnet. Die benötigten Differenzen erster und zweiter Ordnung der Wellenzahlen unter dem Laufindex $i = -J$ für die P-Bande und $i = J+1$ für die R-Bande sind für beide Isotope in der Abbildung 31 dargestellt. Die Differenzen zweiter Ordnung, Abb. 31c und 31d, besitzen große Abweichungen vom erwarteten linearen Verlauf, die vermutlich auf das Auflösungsvermögen des Spektrometers zurückzuführen ist, da die Werte hier diskretisiert erscheinen. Für die erste Ordnung, Abb. 31a und 31b, wurde aufgrund der geringen Stichprobe von nur zwölf i -Werten lediglich linear gefittet, um die y -Achsenabschnitte zu ermitteln (bei einer größeren Stichprobe wäre der quadratische Zusammenhang vermutlich besser erkennbar). Die aus dem Anstieg und den y -Achsenabschnitten ermittelten Werte können in der Tabelle 5 abgelesen und mit den Literaturwerten nach [FUB] verglichen werden. Die Dehnungskonstante besitzt allerdings, wie schon zuvor erwähnt, einen großen Fehler von rund 50%.

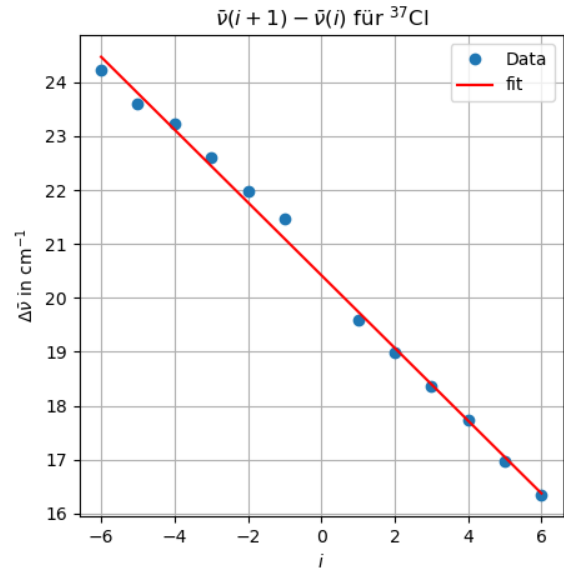
Tabelle 5: **Rotations- und Dehnungskonstanten von HCl**

Konstante	^{35}Cl (exp)	^{35}Cl (lit)	^{37}Cl (exp)	^{37}Cl (lit)
B_0 [cm^{-1}]	10.51 ± 0.16	10.44	10.50 ± 0.16	10.42
B_1 [cm^{-1}]	10.22 ± 0.13	10.14	10.21 ± 0.13	10.12
D [10^{-4} cm^{-1}]	7.1 ± 3.3	5.2	6.1 ± 3.5	5.2

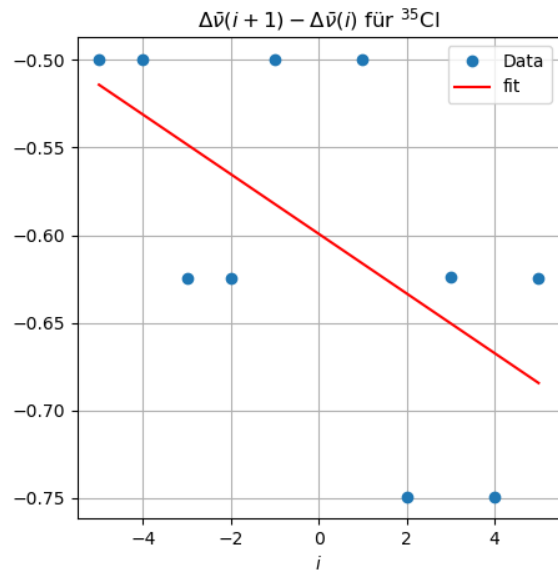
Wie auch schon zuvor bei den Wellenzahlen in den Tab. 2 und 3 sind die Literaturwerte stets um einige wenige Prozent niedriger als unsere Werte. Der relative Zusammenhang der beiden Isotope, i.e. dass die Rotations- und Dehnungskonstanten von ^{37}HCl immer etwas kleiner sind als die von ^{35}Cl spiegelt sich allerdings in allen Werten wieder.



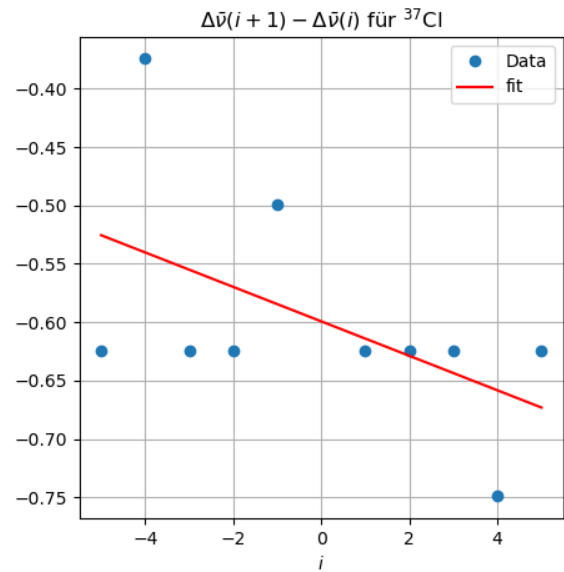
(a) Die Differenz erster Ordnung ist eigentlich quadratisch in i . Für die Bestimmung des y-Abschnitts bietet sich allerdings auch ein linearer Fit an.



(b) Hier werden die Daten ebenfalls linear gefittet, da die Messwerte des gewählten Intervalls nur sehr gering quadratisch abhängig sind.



(c) Die zweite Ordnung der Differenz zeichnet große Abweichungen vom linearen Fit ab.



(d) Auch bei ^{37}Cl ist ein sinnvoller linearer Fit nur schwer möglich.

Abbildung 31: **Differenzen der Bandenpeaks mit Laufindex i** : Oben sind die Differenzen erster Ordnung zu sehen, unten die zweiter Ordnung. Das Verfahren wurde für beide Isotope durchgeführt: links ist ^{35}Cl abgebildet, rechts ^{37}Cl .

Zur Bestimmung des Verhältnisses der Isotope kann das Lambert-Beer'sche-Gesetz, Gl. (2.17), genutzt werden. Normieren wir die Intensitäten (dazu muss zusätzlich zu der Eichnormierung noch der zuvor beschriebene Abfall des Transmissionsvermögens für kleinere Wellenzahlen bereinigt werden), sodass $I/I_0 = 1$ ist, können wir die normierten Intensitäten logarithmieren und gegeneinander für jeweils gleiche J auftragen (siehe Abb. 32).

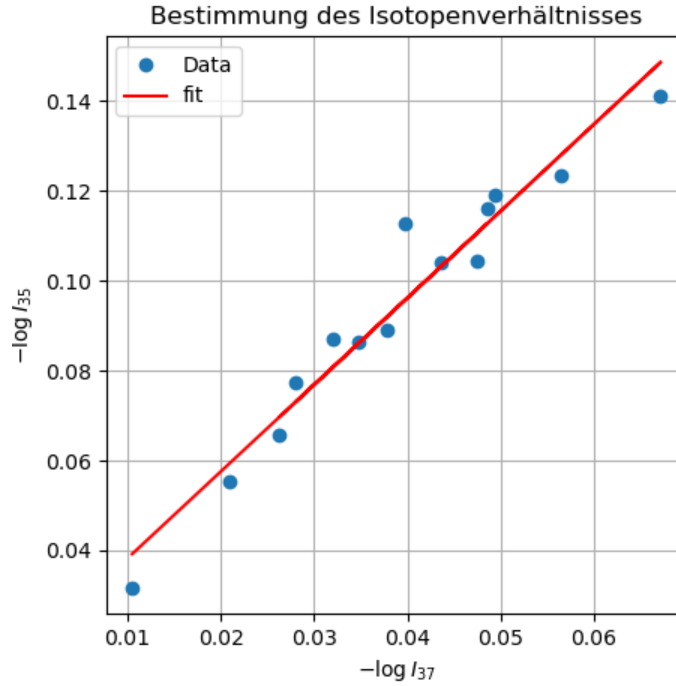


Abbildung 32: **logarithmischer Zusammenhang der Isotop-Intensitäten:** Es ist zu erkennen, dass die logarithmierten Transmissionsvermögen der beiden Isotope im untersuchten Intervall linear abhängen. Aus dem Anstieg kann so unter Verwendung des Lambert-Beer'schen Gesetzes das Verhältnis der Isotope ermittelt werden.

Aus der Steigung $\ln I_{35}/\ln I_{37}$ kürzen sich alle Konstanten des Absorptionskoeffizienten $\alpha(J)$ und die Probenlänge d heraus, sodass nur noch das Verhältnis der Teilchenzahlen

$$\frac{N_{35}}{N_{37}} = 1.93 \pm 0.13 \quad (4.1)$$

übrig bleibt. Natürlich vorkommendes Chlor hat ein Isotopenverhältnis von rund 3/1 [CHL]. Die Diskrepanz des Messwerts mit dem Literaturwert kann verschiedene Fehlerursachen haben. Einerseits könnten während der manuellen Normierung der Transmissionsintensitäten sowohl systematisch, als auch pro Messwert Fehler eingearbeitet worden sein, wobei letzteres hier aufgrund der geringen Standardabweichung des linearen Fits (vgl Abb. 32) eher

unwahrscheinlich ist, andererseits kann sich das Isotopenverhältnis von Chlor in molekularem HCl von den natürlich vorkommenden Chloratomen aufgrund von hier nicht näher untersuchten molekularen Wechselwirkungen unterscheiden. Für das Isotopenverhältnis im gasförmigen Chlorwasserstoffmolekül konnten leider keine Literaturwerte für den Vergleich gefunden werden.

Die bereinigten Transmissionsvermögen, i.e. die Größe $1 - T(J)$, wobei $T(J)$ die Länge der Peaks im Spektrum der Abb. 30 ist, können auch dazu genutzt werden, die Intensitäten der P-Banden der beiden Isotope nach dem Lambert-Beer'schen Gesetz zu modellieren. Für die Wellenzahl $\bar{\nu}$ wird in Gl. (2.20) dann die Formel (2.11) für die P-Bande eingesetzt und die Messwerte in Abhängigkeit der freien Parameter C und T gefittet (in C wird auch die Probenlänge d absorbiert). Dies wird für beide Isotope einzeln vorgenommen, da sich nach den Ergebnissen in Tab. 4 die Rotationskonstanten und Schwingungswellenzahlen für die Isotope unterscheiden. Die Messpunkte und dazugehörigen Fits sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

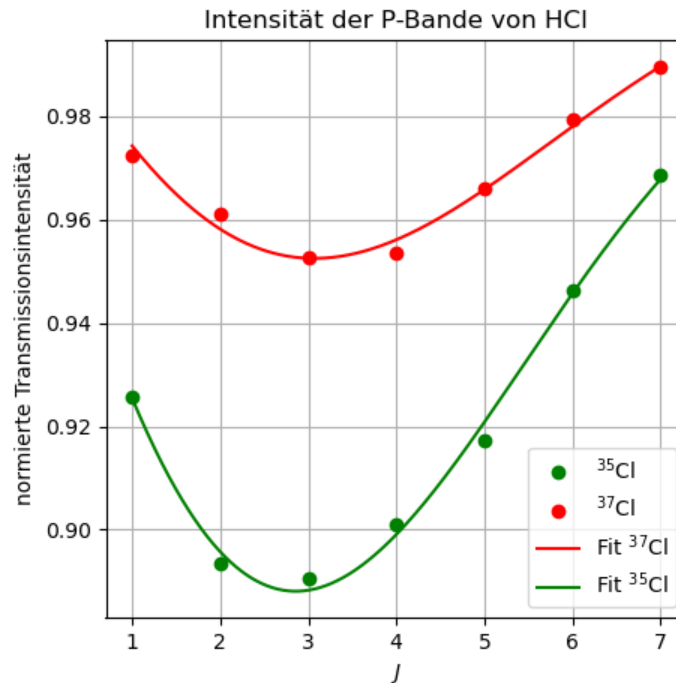


Abbildung 33: **Fits der relativen Transmissionsintensitäten als Funktionen von J :** Nach Normierung und Bereinigung der Messdaten gibt es eine starke Übereinstimmung von Fit und Messdaten. Da aber nur je sieben Messdaten zum Fitten verwendet werden, muss bei der Beurteilung der Fit-Parameter Vorsicht geboten werden.

Für den freien Parameter der Temperatur wurden über den Fit die Werte

$$\begin{aligned} T_{37} &= (341 \pm 14) \text{ K} \\ T_{35} &= (385 \pm 23) \text{ K} \end{aligned} \tag{4.2}$$

ermittelt. Die Messung wurde bei Raumtemperatur, also rund 300 K, durchgeführt, was die gefitteten Temperaturwerte auch bedingt wiedergeben. Da die beiden Isotope nicht isoliert untersucht wurden, müssten die Temperaturen auch ungefähr gleich groß sein. Dies ist im Bereich der Fehlergrenzen nicht ganz der Fall; im Rahmen geringer Datenanzahl für die Fits sind die Ergebnisse insgesamt allerdings annehmbar.

4.3 Messunsicherheiten

Um Aussage über die Genauigkeit der Messungen treffen zu können, nutzen wir die mittlere relative Abweichungen der Eichmessungen (siehe Kap. 4.2.1); $\sigma_{rel}=0.001309$ bei Polystyrol und $\sigma_{rel}=0.001523$ bei Wasserdampf. Ferner haben wir in Abb. 18 die gemessenen Wellenzahlen der Banden mit den korrespondierenden theoretischen Wellenzahlen aufgetragen und mittels linearer Regression die Abweichung der Wellenzahl $\bar{\nu}$ ermittelt. Aus den Werten für den Anstieg, $\bar{\nu}_{Mess}/\bar{\nu}_{Theo} = 1.001259 \pm 0.000476$, und dem y-Achsenabschnitt $\Delta\bar{\nu} = (-1.531238 \pm 0.903355) \text{ cm}^{-1}$ legen wir fest, dass Messungen von Wellenzahlen sowohl den absoluten Fehler des y-Achsenabschnitts von rund 1 cm^{-1} , als auch den Fehler des Anstiegs und der relativen Abweichung der Eichmessungen, zusammen $\approx 0.2\%$, beinhalten. Zu beachten ist offensichtlich, dass sich die Fehler bei Messungen von Funktion der Wellenzahl (z.B. die Summe zweier Wellenzahlen) fortpflanzen. Die Fehler der manuellen Fouriertransformation werden analog ermittelt. Bei Fits von Kurven oder Mittelwerten wurden zusätzlich noch die quadratische Abweichung zum Eichfehler addiert.

5 Fazit

Es wurden verschiedene Proben mittels FTIR untersucht und analysiert. Anhand von fourier-transformierten Wasserdampfspektren lässt sich sehen, dass auch bei geringen Auflösungsvermögen durch Apodisation und Zerofilling Spektren entstehen, die zu einer qualitativen Auswertung herangezogen werden können, da durch diese Verfahren der *Leakage-Effekt* und der *Picket-Fence-Effekt* reduziert werden können. Das Auflösungsvermögen des Spektrometers in Abhängigkeit der Datenzahl n wurde auf $A = (0.655 \pm 0.015)n \mu\text{m}$ bestimmt. Die Eichung der Messdaten erfolgte durch Vergleich mit theoretischen Bandwellenzahlen.

Das ermittelte Transmissionsvermögen eines NaCl-Sperrfilters von $I/I_0 = 0.1 \pm 0.1$ beweist die Sperrfunktion des Filters im gegebenen Wellenlängenbereich von $\bar{\nu} \in [200, 650] \text{ cm}^{-1}$.

Die Schichtdicke einer mit Kaliumbromid gefüllten Küvette wurde mittels der Interferenzmethode auf $d = (30.1 \pm 0.2) \mu\text{m}$ bestimmt.

Als letztes wurden die Rotations-Schwingungsübergänge von Chlorwasserstoff analysiert. Die aus den Messdaten gewonnenen Bandenwellenzahlen zeigen eine gute Übereinstimmung mit der Literatur. Daraus konnten spektroskopische Kenngrößen und damit verbundene Molekülkonstanten berechnet werden: die Schwingungskonstante $\bar{\nu}_S$ beträgt für die beiden Isotope ^{35}HCl und ^{37}HCl resp. $(2881 \pm 10) \text{ cm}^{-1}$ und $(2879 \pm 10) \text{ cm}^{-1}$ und ist innerhalb der Fehlergrenzen in Übereinstimmung mit den Literaturwerten 2890 cm^{-1} und 2988 cm^{-1} . Für die Rotationskonstanten von $B = (10, 27 \pm 0, 12) \text{ cm}^{-1}$ und $(10, 25 \pm 0, 12) \text{ cm}^{-1}$ hingegen gibt es eine geringe Abweichung von den Referenzwerten $B = 10, 59 \text{ cm}^{-1}$ und $B = 10.57 \text{ cm}^{-1}$ außerhalb der Fehlergrenzen. Die schwingungsabhängigen Rotationskonstanten und Dehnungskonstanten konnten ebenfalls innerhalb der Fehlergrenzen korrekt bestimmt werden. Das Isotopenverhältnis von $N_{35}/N_{37} = 1.93 \pm 0.13$ und die Gastemperatur von $T_{35} = (385 \pm 23) \text{ K}$ bzw. $T_{37} = (341 \pm 23) \text{ K}$ wurden durch grafische Fits unter Benutzung des Lambert-Beerschen Gesetzes ermittelt. Hier konnten keine sinnvollen Literaturvergleiche angestellt werden, sondern die Werte nur den Abschätzungen $N_{35}/N_{37} \approx 3$ und $T = 300 \text{ K}$ gegenübergestellt werden, in deren Größenordnung die Werte auch .

6 Literatur

- [LPZ] Dr. Volker Riede (Überarbeitung Dr. Christian Kranert):
„Rotations-Schwingungsspektren von Molekülen“, Leipzig
- [WIK] Wikipedia.org : „Spektroskopie“,
URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Spektroskopie>
(abgerufen am 03.11.2023)
- [FUL] Uni Leipzig.: „Geschichte der FTIR-Spektroskopie“,
URL: <https://polariton.exphysik.uni-leipzig.de/subsites/staff/bundesmann/ftir/geschichte.html>
(abgerufen am 05.12.2023)
- [KOR] Korth.de: „Kaliumbromid“,
URL: <https://www.korth.de/material/detail/Kaliumbromid>
(abgerufen am 15.12.2023)
- [FUB] C.P. Rinsland et al.: „The Fundamental Bands of $H^{35}Cl$ and $H^{37}Cl$: Line Positions from High-Resolution Laboratory Data“, Journal of Molecular Spectroscopy Vol. 159 (05/93)
- [DEM] Wolfgang Demtröder: „Molekülphysik“, 2. Auflage, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Berlin 2013, S. 91
- [DUK] Duke University: „FTIR spectrum of HCl “,
URL: https://chem.libretexts.org/Courses/Duke_University/CHEM301L_-_Physical_Chemistry_Lab_Manual/
(abgerufen am 15.12.2023)
- [NST] Wikipedia.de: „Nyquist-Shannon-Abtasttheorem“,
URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem>
(abgerufen am 15.12.2023)
- [CHL] Wikipedia.de: „Isotopes of chlorine“,
URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_chlorine
(abgerufen am 15.12.2023)